

Teórica 4

Engenharia de Software
Gestão de Projecto



Sumário

- Introdução à Gestão de Projecto
- Gantt Charts
- Diagramas Activity-on-Nodes (AON)

Como se conforta um *bug* em JavaScript?



Gestão de Projecto

Introdução

Gerir Projectos

Gerir um projecto significa Planear, Executar e Controlar a Actividade de Trabalho desse projecto.



Planear um projecto significa perceber:

- Qual – é o trabalho que precisa de ser concluído (âmbito) e quais são as actividades correspondentes (Work Breakdown Structure)
- Quem – vai executar e gerir o trabalho (matriz de responsabilidades)
- Quando – é que o trabalho vai ser concluído (calendário)
- Custo – de trabalho, materiais e outros recursos necessários para a sua conclusão

Gerir Projectos

Gerir um projecto significa Planear, Executar e Controlar a Actividade de Trabalho desse projecto.



Executar um projecto significa:

- Atingir o trabalho que precisa de ser feito de acordo com o que foi planeado;

- e manter a equipa e os gestores informados.

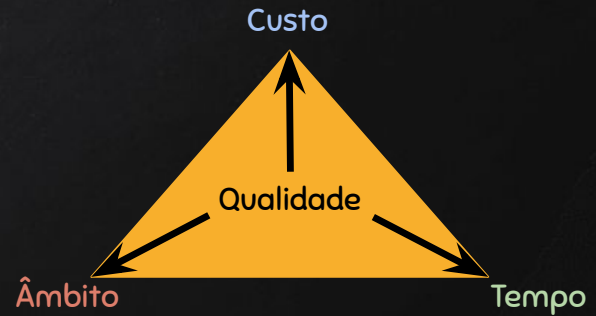
Gerir Projectos

Gerir um projecto significa Planear, Executar e Controlar a Actividade de Trabalho desse projecto.

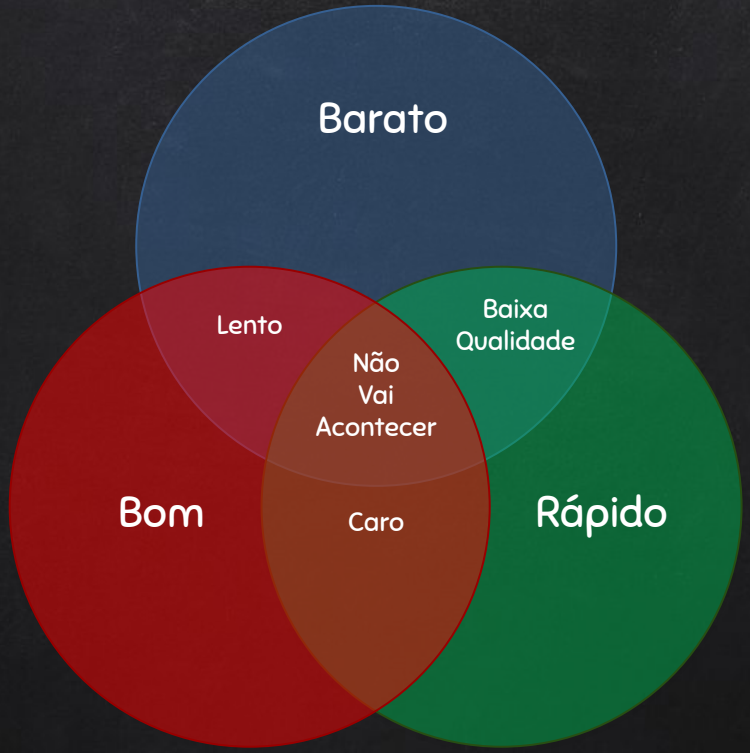


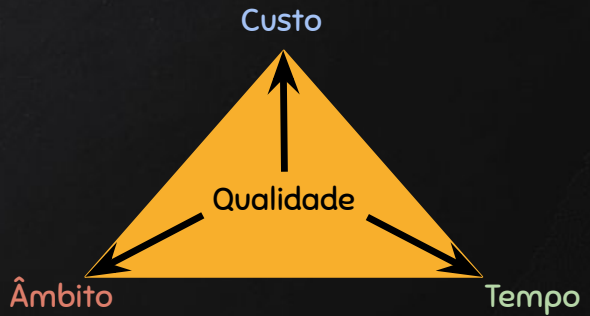
Controlar um projecto significa:

- Monitorizar e Reportar a execução do plano de gestão relativo ao âmbito, tempo e custo, bem como qualidade e risco
- Objectivo principal: manter o desempenho do trabalho e os seus resultados alinhados com os planos iniciais, dentro de uma margem de tolerância



Porque é o controlo tão Desafiante?







Planeamento de Projectos

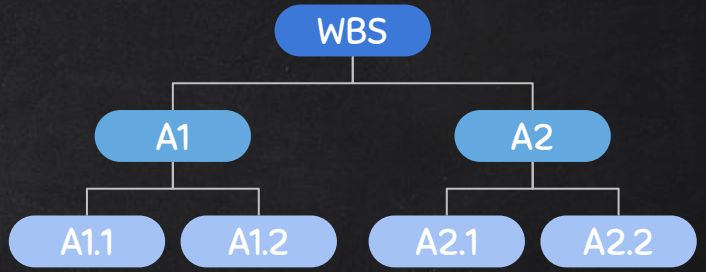
Planeamento de Projectos de Software

- Identificar actividades
- Calendarizar actividades
- Atribuir recursos

Actividades e Recursos: WBS

Work Breakdown Structure (WBS):

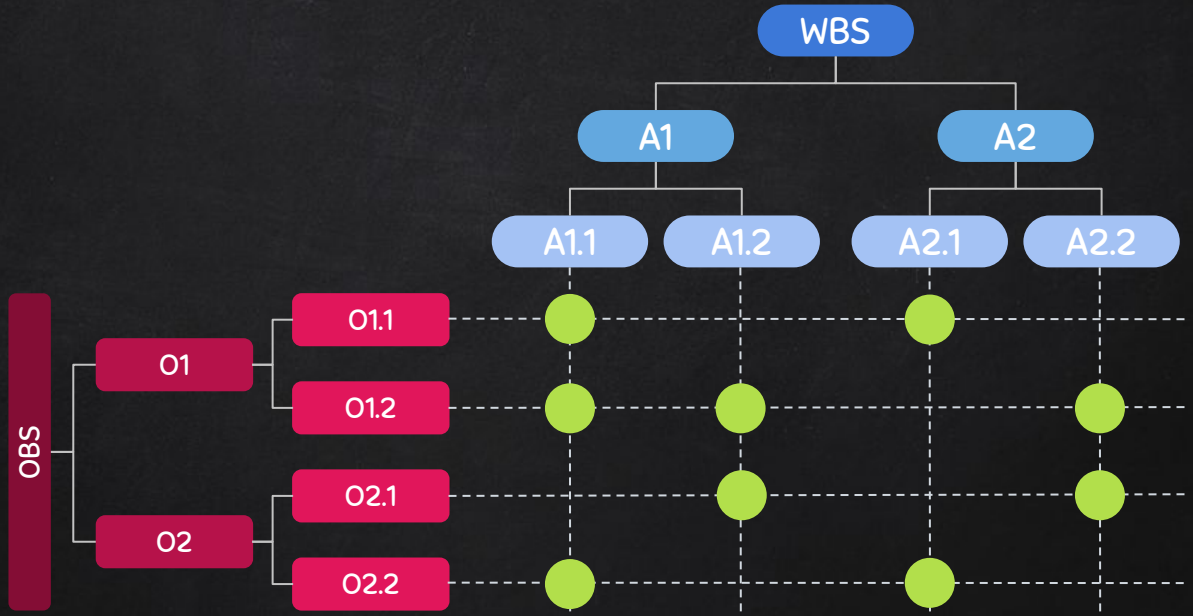
Decompõe o trabalho num conjunto de actividades



Actividades e Recursos: OBS

Organization Breakdown Structure

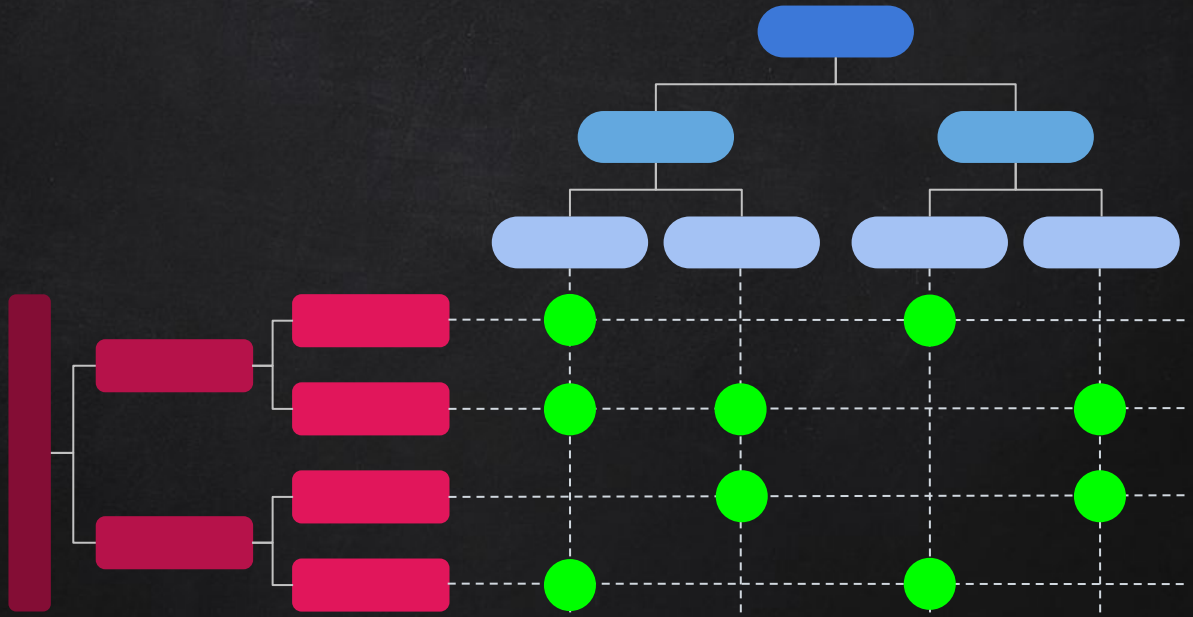
Cria a estrutura da organização e é útil para relacionar elementos à actividade do projecto



Actividades e Recursos: Controlo

Controlo:

Regista o âmbito, calendarização e custo do trabalho a planear e gerir



Identificação das Actividades

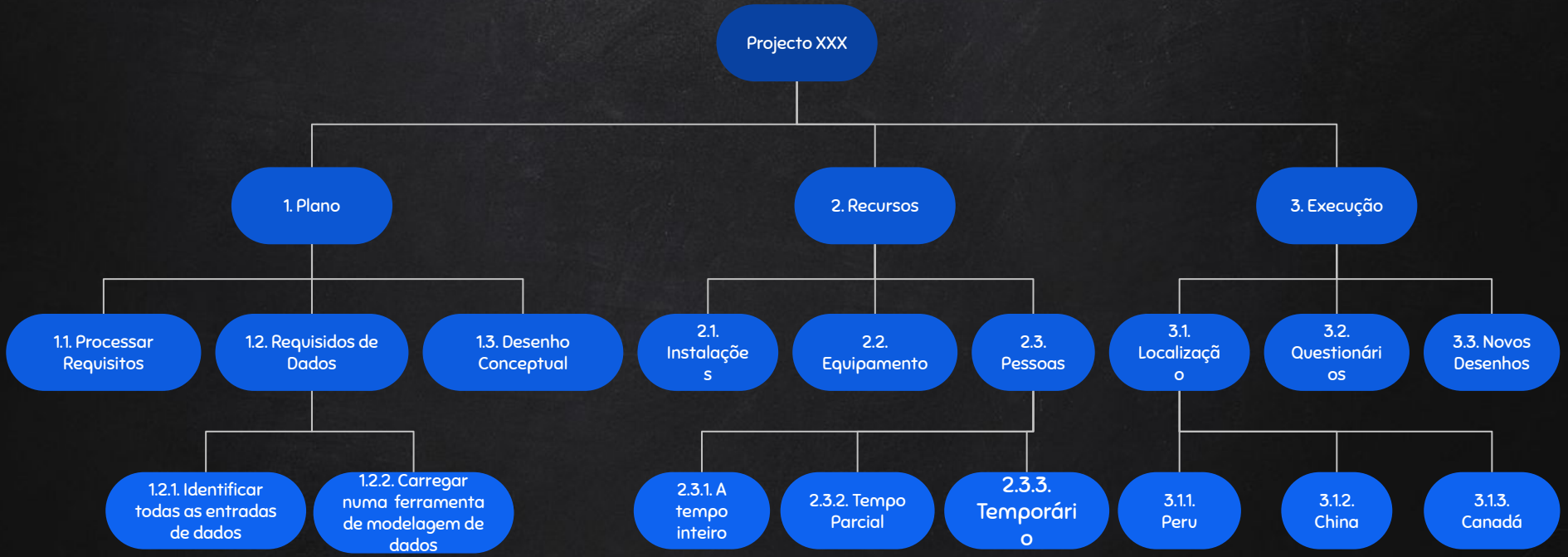
Work Breakdown Structure

como?

Work-Breakdown Structure

- Define o âmbito do projecto (lista "to do")
- Decompõe em componentes
  - Subdivide tarefas complexas em tarefas mais simples
- Dicas para construir uma WBS
  - Incluir 100% do trabalho / entregáveis
  - Evitar elementos que se sobrepõem
  - Primeiro planear para os resultados, em vez de acções
  - Tentar encontrar o "*sweet spot*" do nível de detalhe
    - Detalhe a menos torna o planeamento difícil
    - Demasiado detalhe compromete a comunicação do WBS

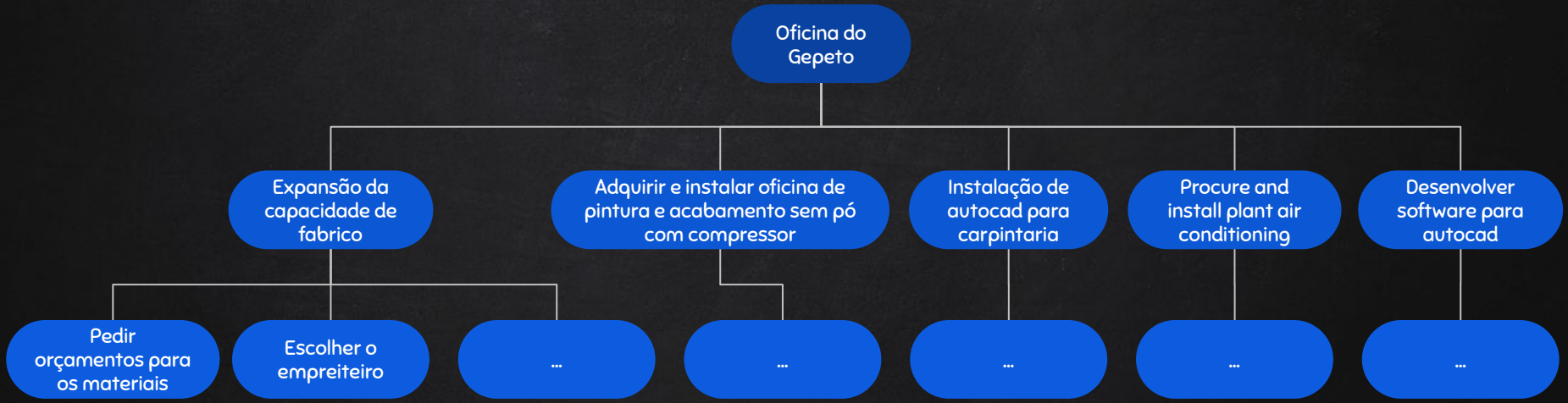
WBS EXEMPLO


Projecto XXX
1. Plano
2. Recursos
3. Execução
1.1. Processar Requisitos
1.2. Requisidos de Dados
1.3. Desenho Conceptual
2.1. Instalaçõe s
2.2. Equipamento
2.3. Pessoas
3.1. Localizaçã o
3.2. Questionári os
3.3. Novos Desenhos
1.2.1. Identificar todas as entradas de dados
1.2.2. Carregar numa ferramenta de modelagem de dados
2.3.1. A tempo inteiro
2.3.2. Tempo Parcial
2.3.3. Temporári o
3.1.1. Peru
3.1.2. China
3.1.3. Canadá

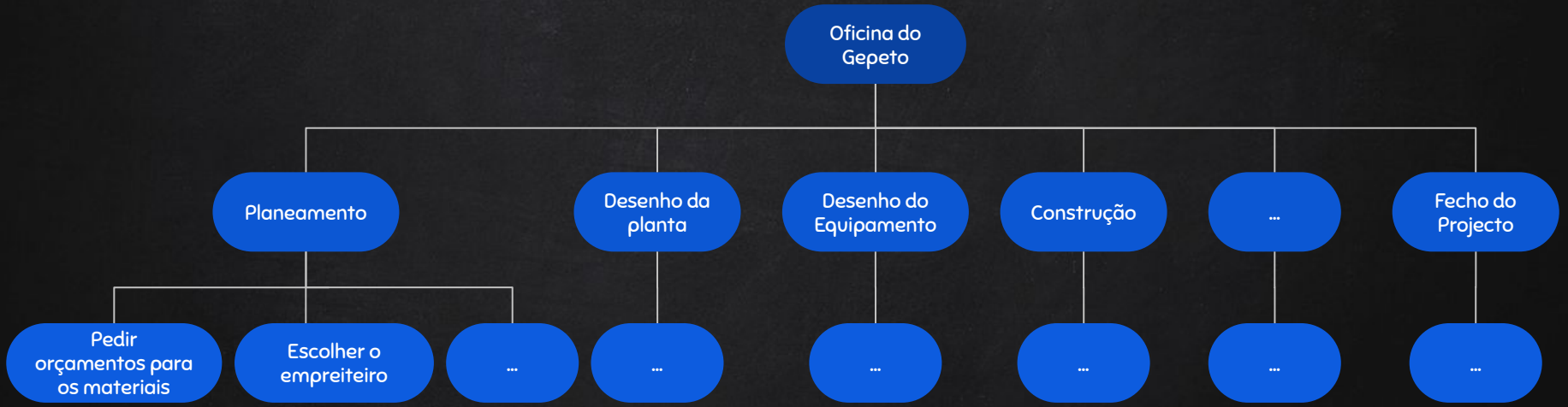
Criar Work-Breakdown Structures

- Várias estratégias de decomposição
  - Orientado ao produto
  - Orientado ao processo
  - …
- A WBS pode ter vários níveis
  - Os suficientes para facilitar estimativas de custos, recursos, …
  - Não muitos, para facilitar a comunicação
- Os componentes de nível mais baixo são *work packages*
  - Devem ser atribuídos a indivíduos, ou equipas, responsáveis pela sua entrega
  - Estimativa de tempo, custo e recursos são feitos ao nível de granularidade da *work package* (onde se decompõe em actividades)

Work Breakdown Structure orientada ao Produto



Work Breakdown Structure orientado ao Projecto



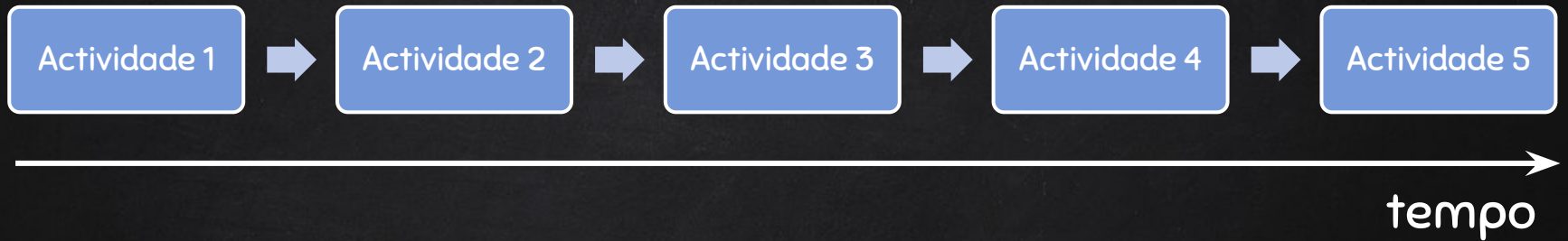
Qual é o sweet spot do Detalhe?

- A regra 8/80 (princípio básico)
  - Nenhuma *work package* deve ter menos de 8 horas nem mais de 80 horas
- Quando todas as subtarefas de uma tarefa, ou todas as actividades que fazem parte de uma actividade mais geral são completadas, isso deve equivaler a completar a respectiva tarefa, ou actividade, do nível hierárquico superior

Como devemos agendar actividades?

Calendarização de Projecto ingénua

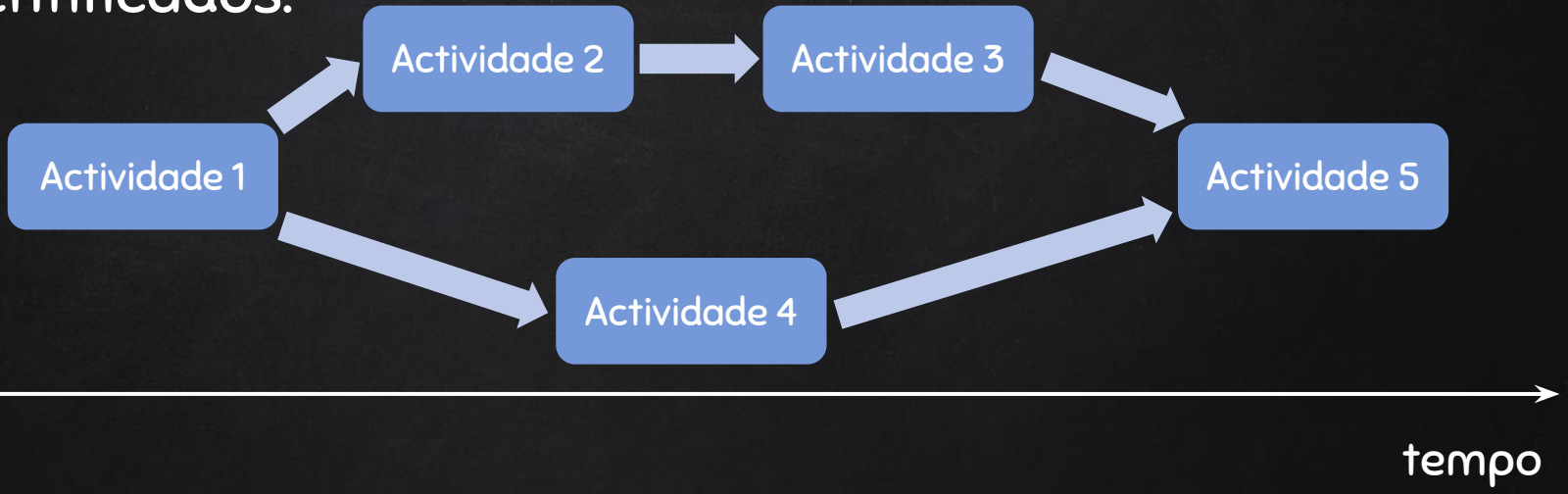
Projecto: Uma sequência de actividades inter-conectadas para atingir um determinado objectivo



Problema! Calendário de conclusão mais longo possível!

Planeamento de projectos em rede

Construir uma rede de relações entre actividades, de forma a que os predecessores de uma actividade sejam identificados.



Quais actividades devem terminar, antes de outra actividade começar?

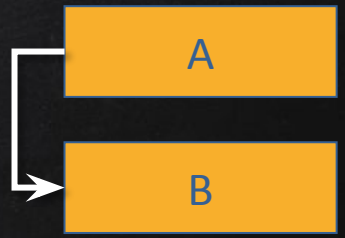
Relações de Dependência (FS)



- Relação Finish to Start
  - Assim que A terminar, B pode começar
- Exemplo
  - A é uma atividade para obtenção de dados
  - B é uma actividade para armazenar dados
  - Assim que a obtenção dos dados terminar, podemos começar a armazená-los

- Recomendado como dependência padrão no planeamento inicial

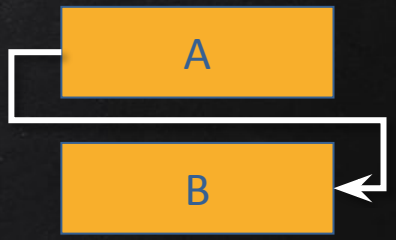
Relações de Dependência (SS)



- Relação Start to Start
  - Assim que A começa, B pode começar
- Exemplo
  - A é uma atividade para obtenção de dados
  - B é uma actividade para armazenar dados
  - O armazenamento não pode começar até que a obtenção dos dados comece

- Utilizado para comprimir actividades no tempo

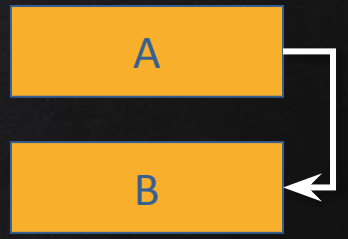
Relações de Dependência (SF)



- Relação Start to Finish
  - Assim que A começa, B pode terminar
- Exemplo
  - A é uma nova versão do sistema a correr
  - B é uma versão antiga do sistema a correr
  - Assim que a nova versão estiver a correr, a versão que lhe antecede pode ser descontinuada

- Usado para agendamento just-in-time (relativamente raro)

Relações de Dependência (FF)



- Relação Finish to Finish
  - Assim que A termina, B pode terminar
- Exemplo
  - A é uma atividade para obtenção de dados
  - B é uma actividade para armazenar dados
  - Só quando terminarmos de obter os dados, é que os podemos acabar de armazenar

- Para preservar a conectividade da rede, SS deve ser usado com FF

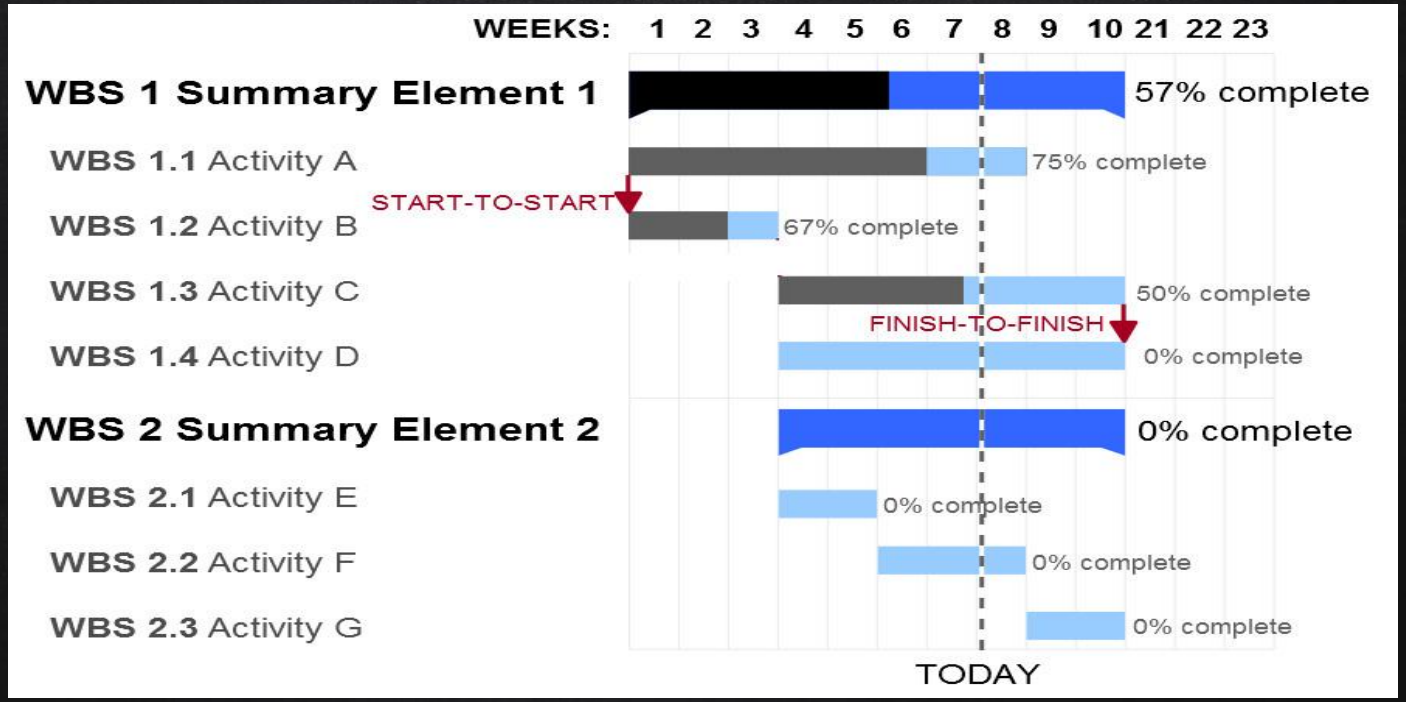


Gantt Charts

Da decomposição da estrutura do trabalho para a gestão da calendarização

Gantt Charts (Ilustração)

Primeira ocorrência deste tipo de gráficos 1896, Karol Adamiecki
Semelhantes a este gráfico em baixo 1910, Henry Grant



Limitações dos Gantt charts

- Falta de detalhe na precedência de tarefas
  - Mas algumas ferramentas suportam mecanismos de precedências como os explicados anteriormente
- Falta de suporte que ajude o gestor de projecto
  - Definir o calendário de conclusão mais curto possível
  - Alocar recursos de forma eficiente

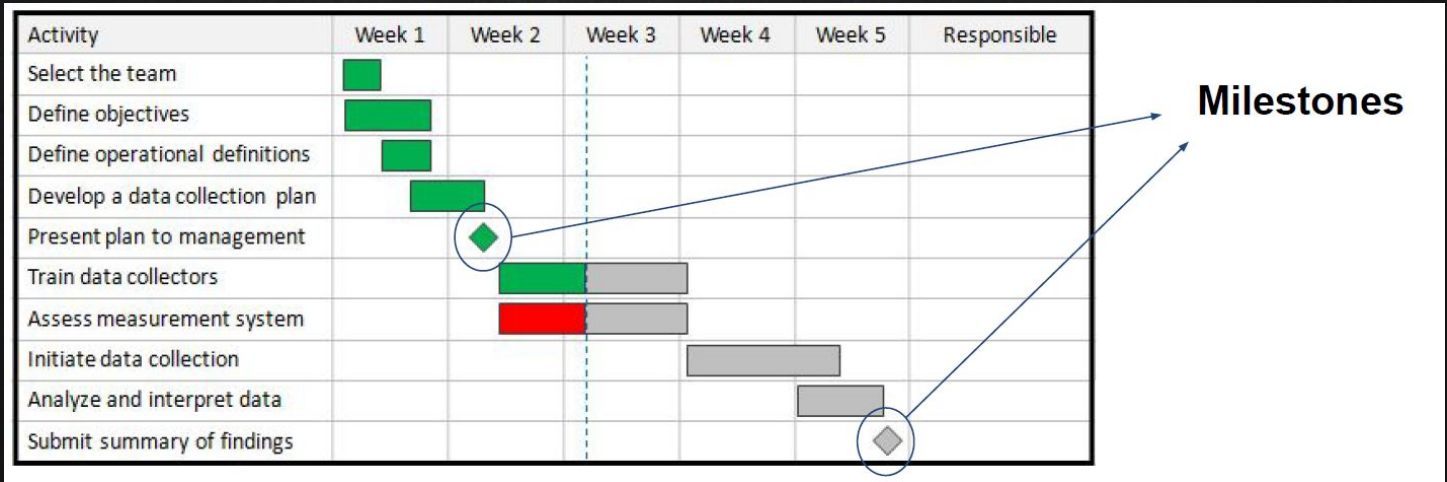
Milestones de um Projecto

Uma milestone é o final lógico de uma etapa de um projecto, que está pronta para a revisão do progresso.

- Pode ser conceptual ou tangível
- Indica a chegada a uma etapa crucial do projecto
- É um sinal importante para a equipa
- É um ponto em que a gestão do projecto deve verificar o alinhamento com o objectivo global

Milestones de um Projecto

Pode ser documentado (relatório, email, etc), sumariza o trabalho concluído e está associado a uma tarefa ou a um grupo de tarefas.



Entregáveis de um Projecto

Qualquer produto único e verificável, resultado, ou capacidade de realizar um serviço, que é produzido para completar um processo, etapa, ou projecto.

Pode ser associado a uma *milestone* no Gantt chart.

- Tem de ser tangível (i.e. um produto ou serviço)
- Sinaliza a conclusão de uma etapa de um projecto
- É um sinal importante para o cliente
- É um ponto em que o cliente pode verificar o estado do projecto



Diagramas Activity on node

O método do diagrama de precedências

Diagramas Activity on Node

- Planeamento & controlo de projecto detalhado
- Suporte para análise da calendarização do projecto
- Identificação do primeiro momento possível para completar uma actividade
  - Suporte para o cálculo da data mínima de conclusão
  - Comparação de calendarizações alternativas
  - Controlo da calendarização do projecto

Diagramas Activity On Node (AON)

- AON é um grafo orientado sem ciclos
- Cada actividade é representada por um nó de actividade
- Relações de dependência são representadas por arcos (setas)


Construir
um
Diagrama
AON

Como construir um diagrama AON?



Identificar as actividades e os seus predecessores

Criar um grafo orientado acíclico

Adicionar informações de calendarização e calcular o caminho crítico

Começar por identificar Tarefas e Predecessores



Identificar as actividades e os seus predecessores

Criar um grafo orientado acíclico

Adicionar informações de calendarização e calcular o caminho crítico

Identificar Tarefas e Predecessores

Actividade	Predecessores
A	–
B	–
C	A
D	B
E	B
F	A
G	C
H	D
I	A
J	E, G, H
K	F, I, J

Vamos transformar a tabela num Grafo



Identificar as actividades e os seus predecessores

Criar um grafo orientado acíclico

Adicionar informações de calendarização e calcular o caminho crítico

Por onde começar?

Actividade	Predecessor
A	–
B	–
C	A
D	B
E	B
F	A
G	C
H	D
I	A
J	E, G, H
K	F, I, J

A primeira coisa a fazer é criar um nó Start

Activity	Predecessors
A	–
B	–
C	A
D	B
E	B
F	A
G	C
H	D
I	A
J	E, G, H
K	F, I, J



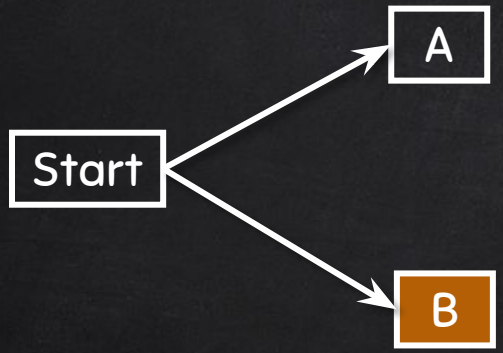
A actividade A não tem predecessores: Pode começar no início do projecto!

Actividade	Predecessor
A	–
B	–
C	A
D	B
E	B
F	A
G	C
H	D
I	A
J	E, G, H
K	F, I, J



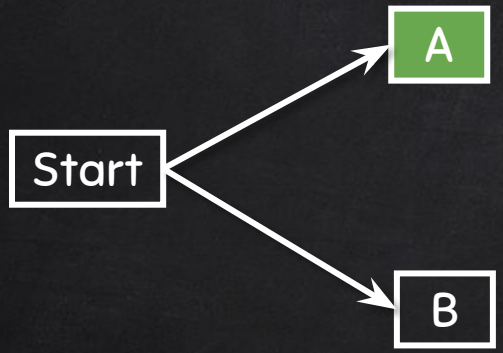
A actividade B também pode começar no início do projecto

Actividade	Predecessor
A	–
B	–
C	A
D	B
E	B
F	A
G	C
H	D
I	A
J	E, G, H
K	F, I, J



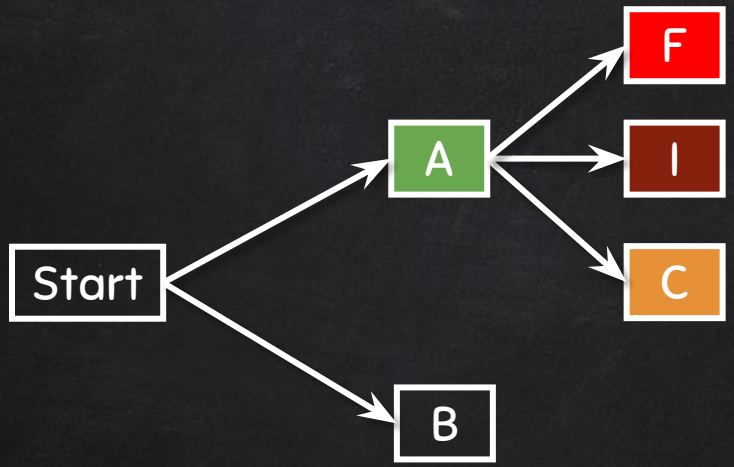
A é uma *burst activity*:
Quando termina, várias actividades que dependem de A podem começar

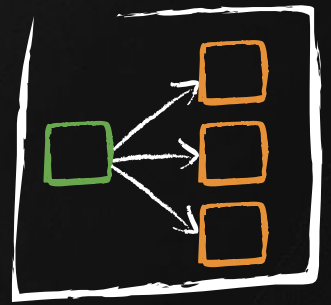
Actividade	Predecessor
A	–
B	–
C	A
D	B
E	B
F	A
G	C
H	D
I	A
J	E, G, H
K	F, I, J



C, F, e I podem começar assim que a *burst activity* A termine

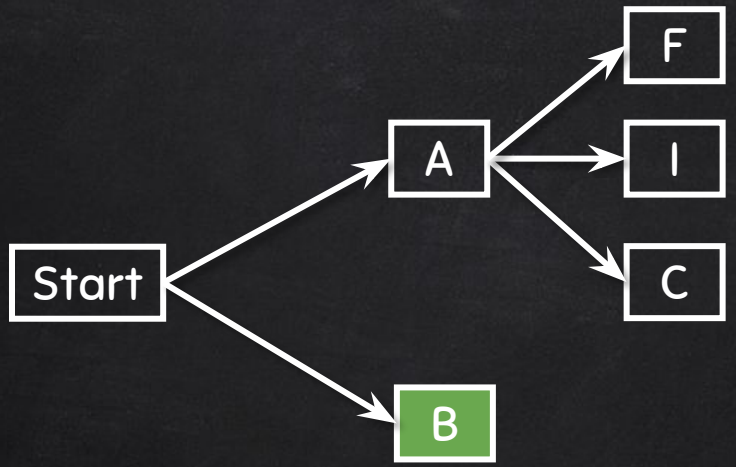
Actividade	Predecessor
A	–
B	–
C	A
D	B
E	B
F	A
G	C
H	D
I	A
J	E, G, H
K	F, I, J





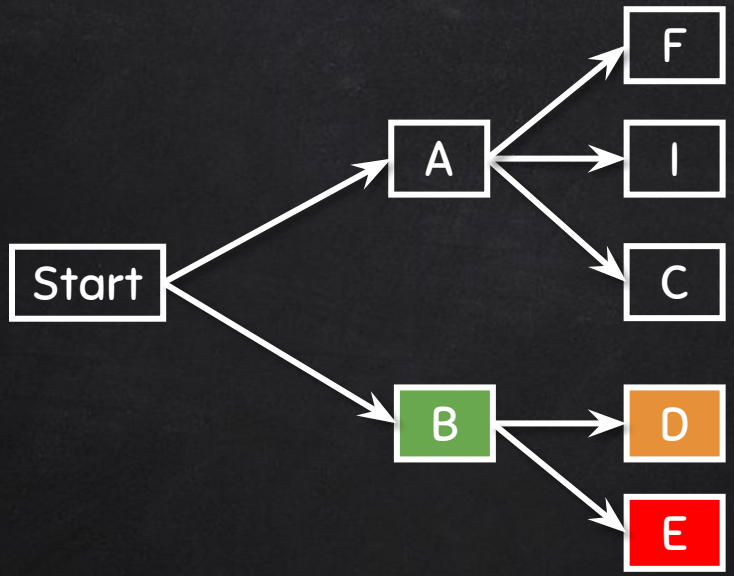
B também é uma *burst activity*

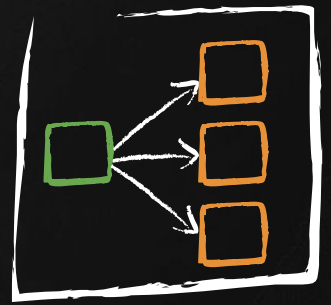
Activity	Predecessors
A	–
B	–
C	A
D	B
E	B
F	A
G	C
H	D
I	A
J	E, G, H
K	F, I, J



D e E podem começar assim que B termine

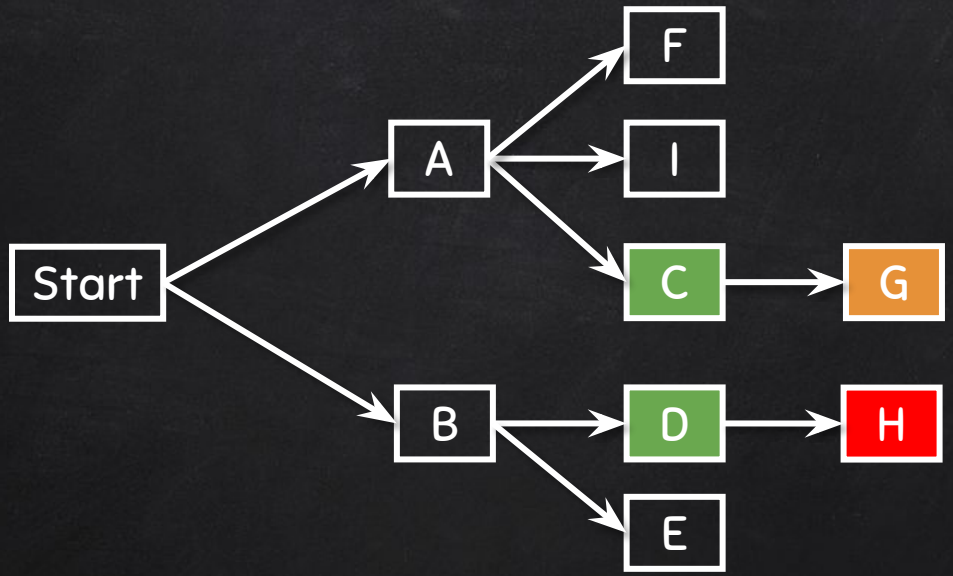
Activity	Predecessors
A	–
B	–
C	A
D	B
E	B
F	A
G	C
H	D
I	A
J	E, G, H
K	F, I, J





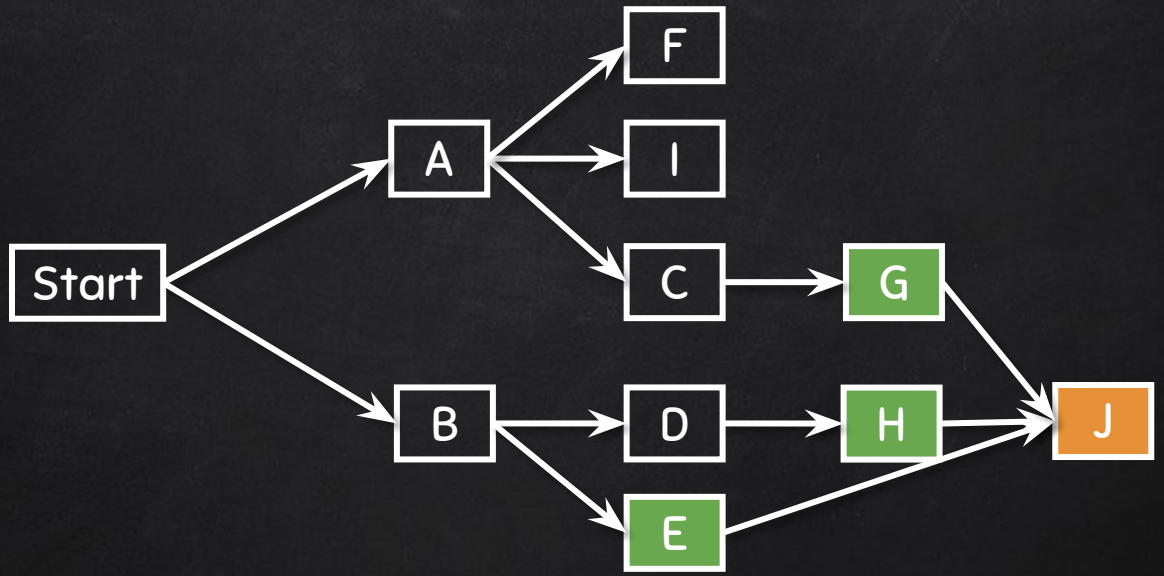
Quando C termina, G pode começar
Quando D termina, H pode começar

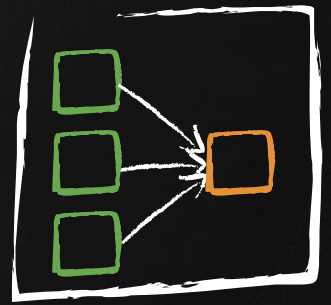
Actividade	Predecessor
A	–
B	–
C	A
D	B
E	B
F	A
G	C
H	D
I	A
J	E, G, H
K	F, I, J



J é uma *fusion activity*: só pode começar quando E, G e H terminarem

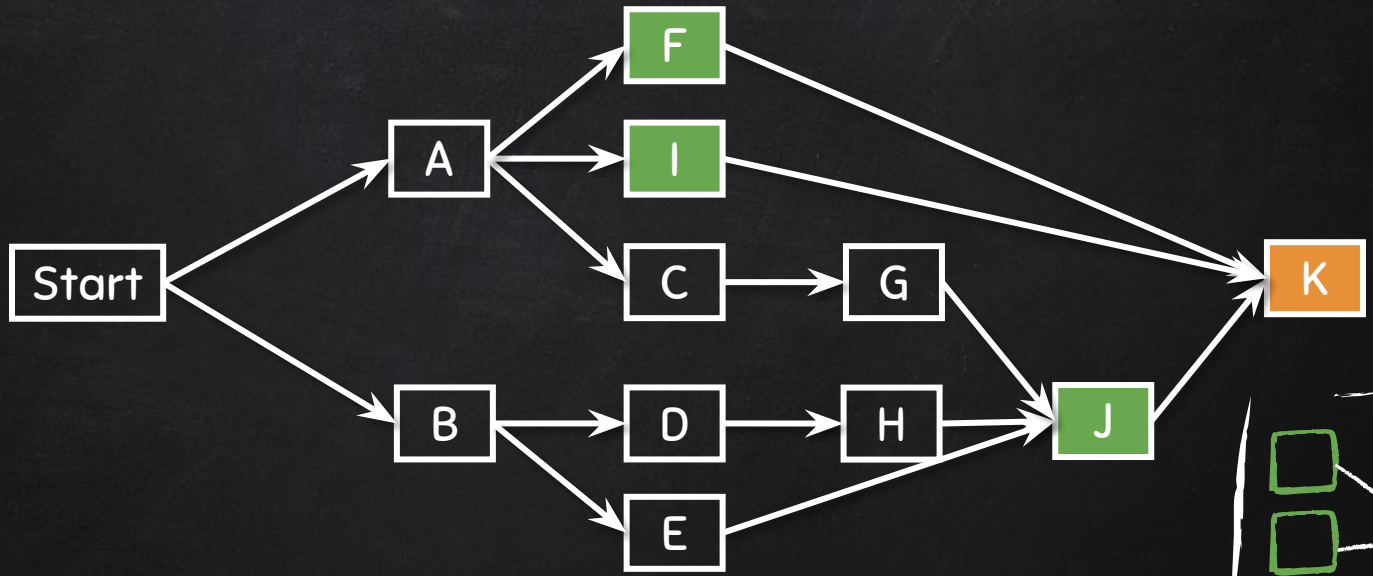
Activity	Predecessors
A	–
B	–
C	A
D	B
E	B
F	A
G	C
H	D
I	A
J	E, G, H
K	F, I, J

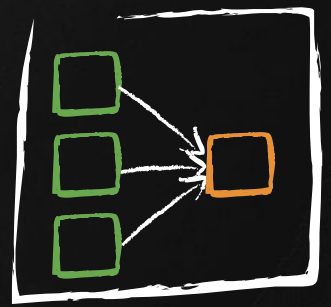




K também é uma *fusion activity*: só pode começar depois de F, I e J terminarem

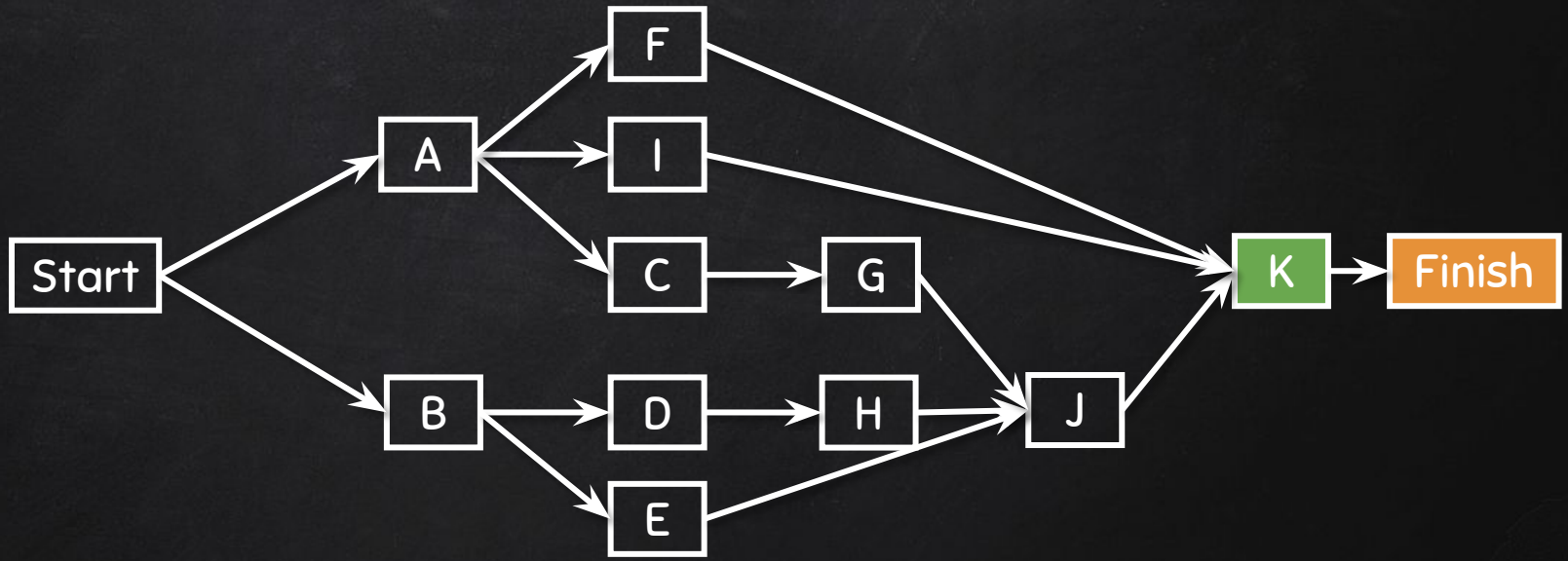
Activity	Predecessors
A	–
B	–
C	A
D	B
E	B
F	A
G	C
H	D
I	A
J	E, G, H
K	F, I, J





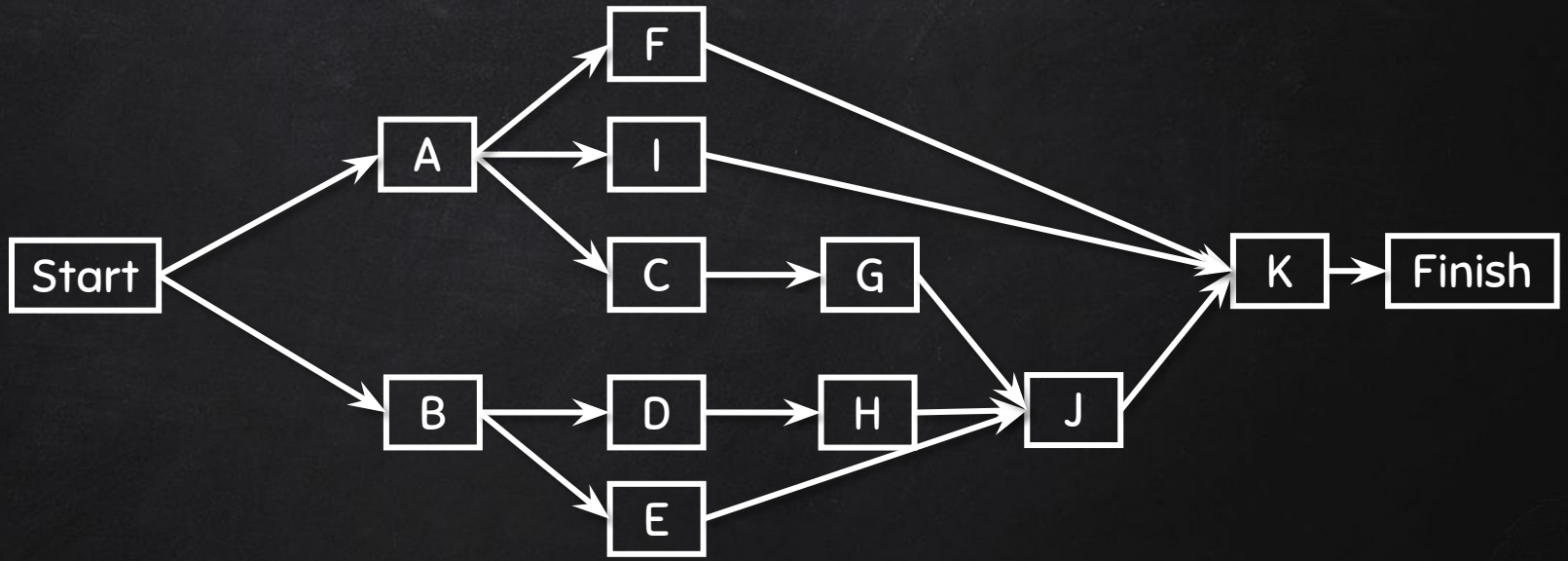
K era a última actividade, terminar o diagrama com um nó Finish

Activity	Predecessors
A	–
B	–
C	A
D	B
E	B
F	A
G	C
H	D
I	A
J	E, G, H
K	F, I, J



Rever com cuidado

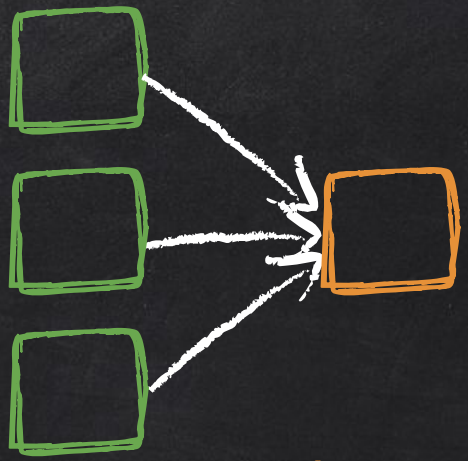
Activity	Predecessors
A	–
B	–
C	A
D	B
E	B
F	A
G	C
H	D
I	A
J	E, G, H
K	F, I, J





Burst Activity

Mais de uma actividade pode começar
quando a burst activity terminar



Fusion Activity

Uma fusion activity só pode começar quando todas as suas actividades predecessoras tiverem terminado

Como construir um diagrama AON?

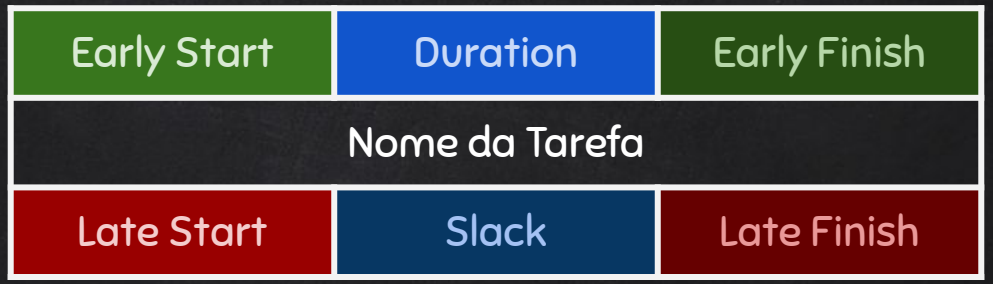


Identificar as actividades e os seus predecessores

Criar um grafo orientado acíclico

Adicionar informações de calendarização e calcular o caminho crítico

Que informação podemos guardar num Nó de Actividade?



Duration = Early Finish – Early Start = Late Finish – Late Start

Slack = Late Start – Early Start = Late Finish – Early Finish

Considere o seguinte Cenário:

- Uma empresa decide re-desenhar o seu sistema IT
- Vão precisar de novo hardware, rede e acesso à internet, bem como o software correspondente
- O Project Manager já fez uma descrição das actividades a conduzir e o tempo necessário para a conclusão de cada actividade

Quanto tempo precisamos para concluir o projecto?

Identificar actividades, predecessores e duração

Actividade	Predecessores	Duração
A	–	5
B	A	10
C	A	6
D	A	7
E	B, C	4
F	D, E	2
G	F	2

Criar um nó Start, com duração 0

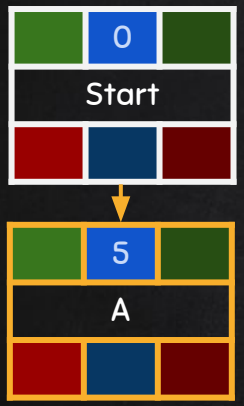


Actividade	Predecessores	Duração
A	–	5
B	A	10
C	A	6
D	A	7
E	B, C	4
F	D, E	2
G	F	2



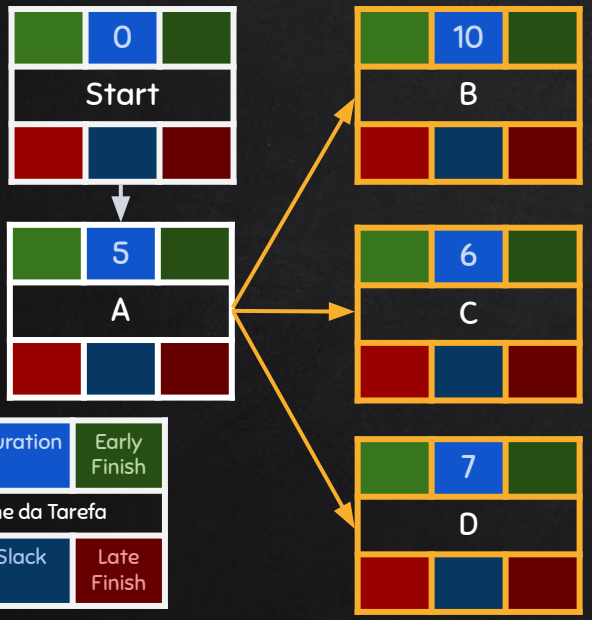
A actividade A não tem predecessores e dura 5 dias

Actividade	Predecessores	Duração
A	–	5
B	A	10
C	A	6
D	A	7
E	B, C	4
F	D, E	2
G	F	2



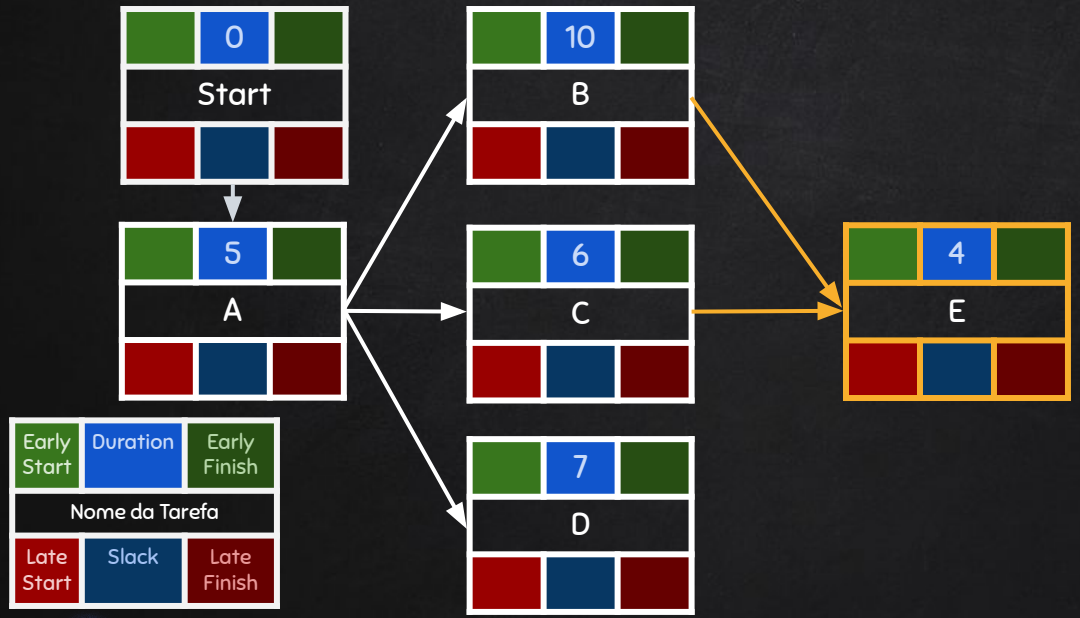


B, C, e D começam depois de A terminar



Actividade	Predecessores	Duração
A	–	5
B	A	10
C	A	6
D	A	7
E	B, C	4
F	D, E	2
G	F	2

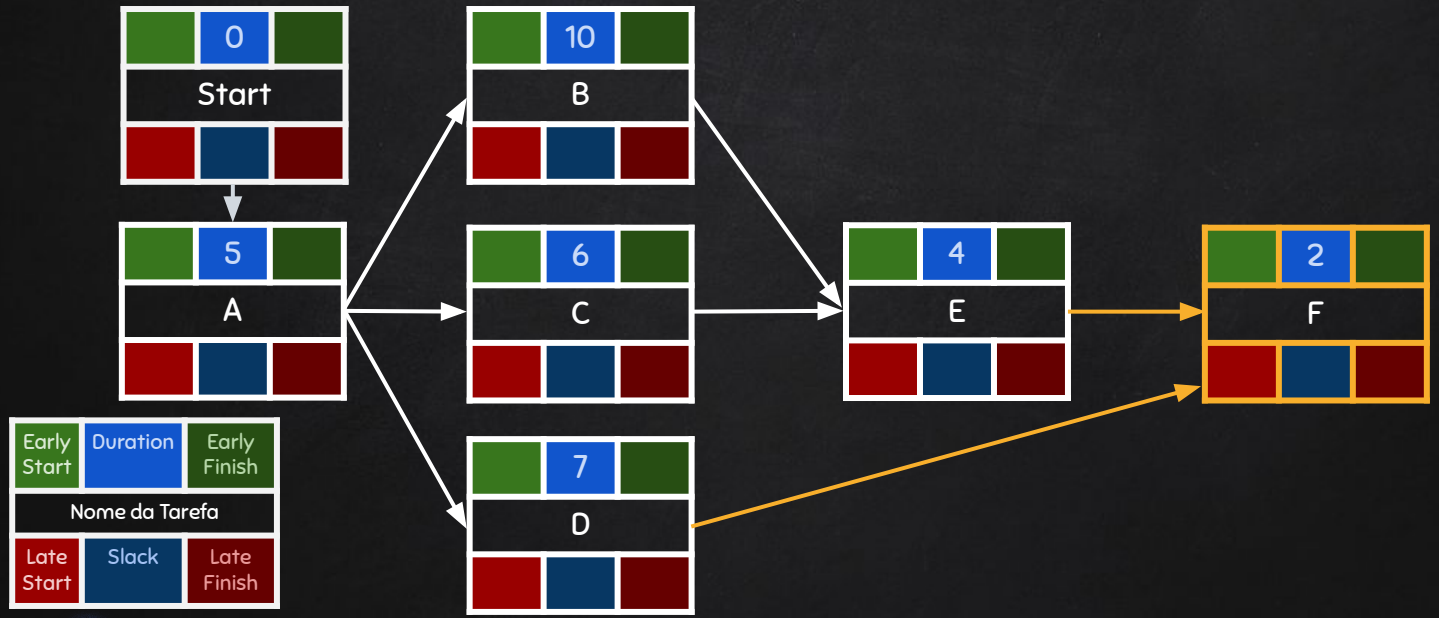
E começa quando ambas B e C terminam



Actividade	Predecessores	Duração
A	–	5
B	A	10
C	A	6
D	A	7
E	B, C	4
F	D, E	2
G	F	2

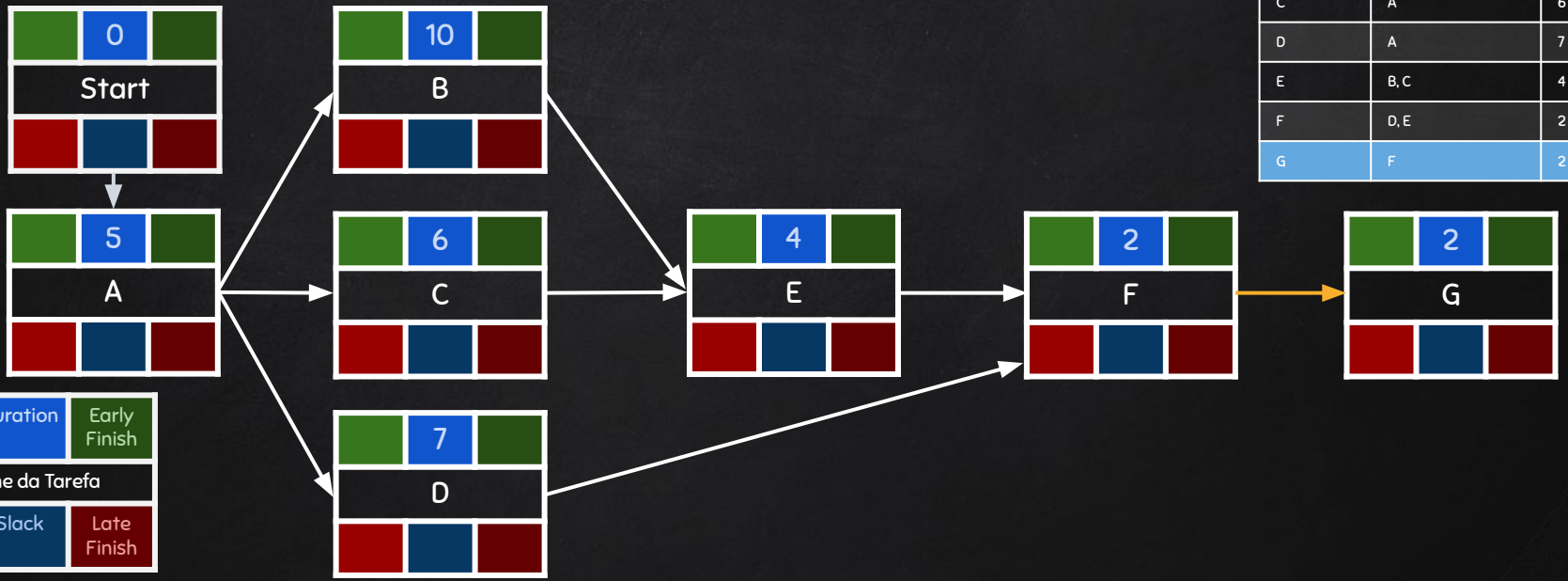
F começa quando D e E terminam

Actividade	Predecessores	Duração
A	–	5
B	A	10
C	A	6
D	A	7
E	B, C	4
F	D, E	2
G	F	2



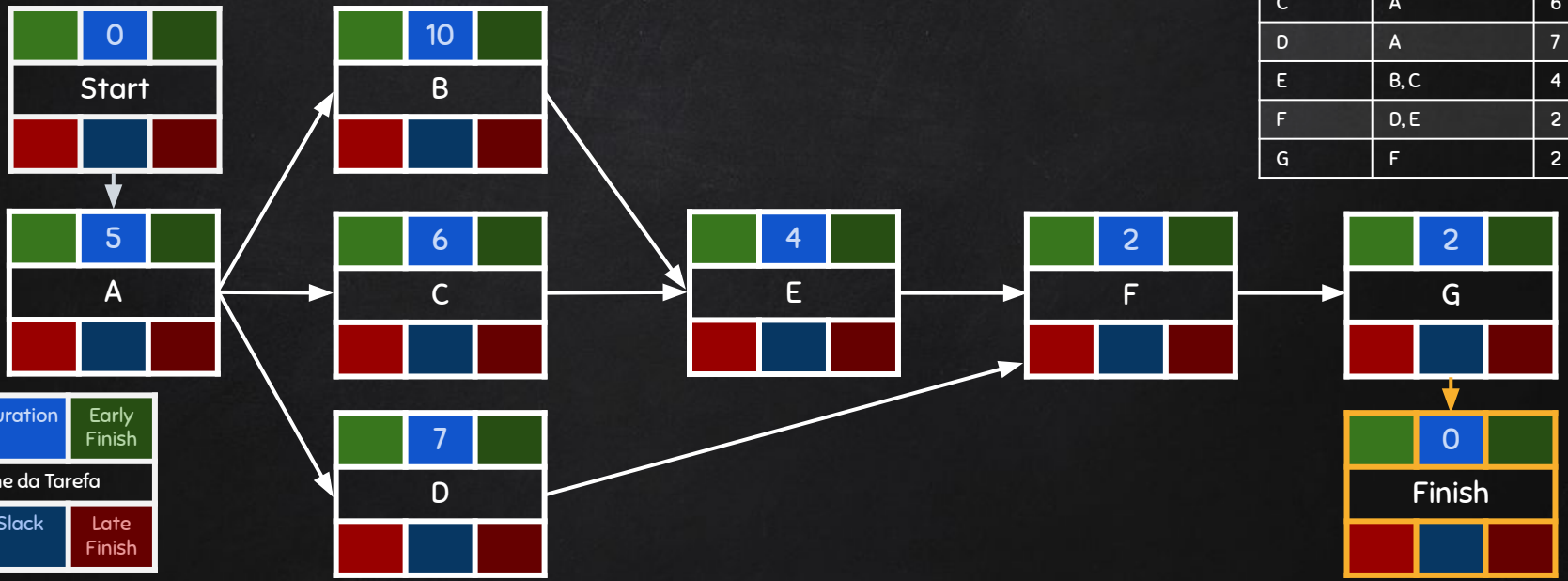
G começa quando F termina

Actividade	Predecessores	Duração
A	–	5
B	A	10
C	A	6
D	A	7
E	B, C	4
F	D, E	2
G	F	2



Adicionar um nó Finish

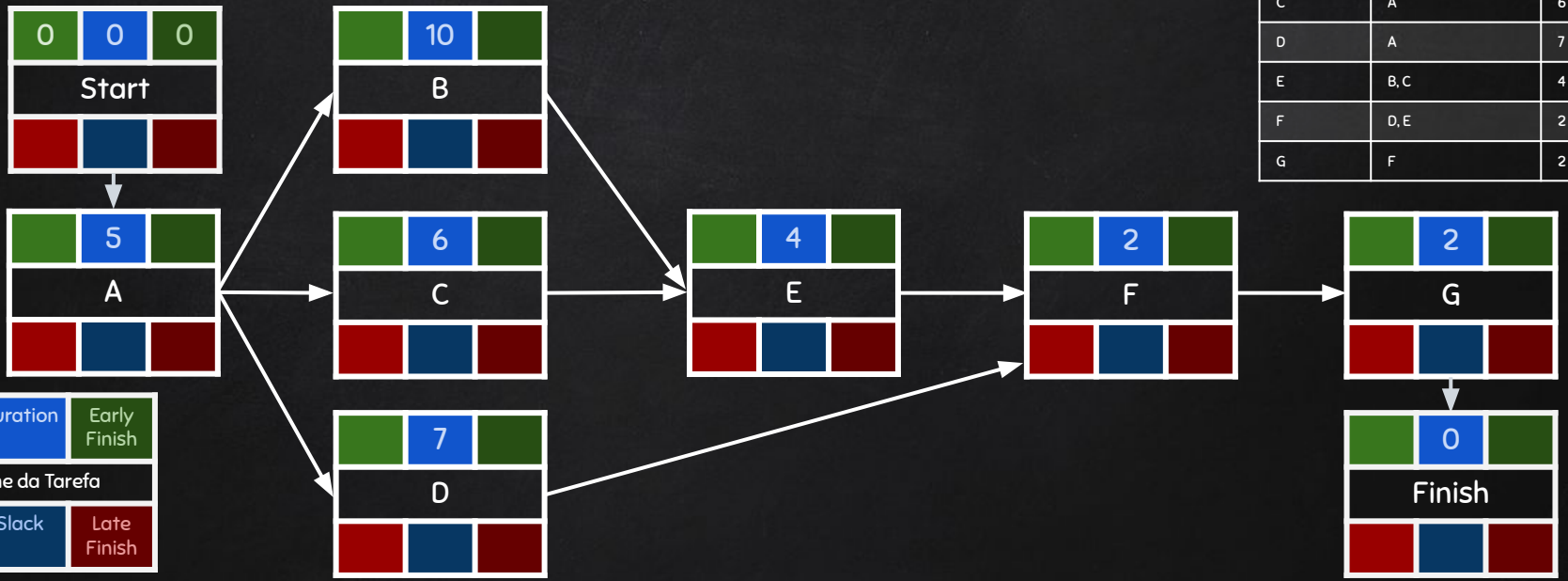
Activity	Predecessors	Duration
A	–	5
B	A	10
C	A	6
D	A	7
E	B, C	4
F	D, E	2
G	F	2



$EST(Start) \leftarrow 0$

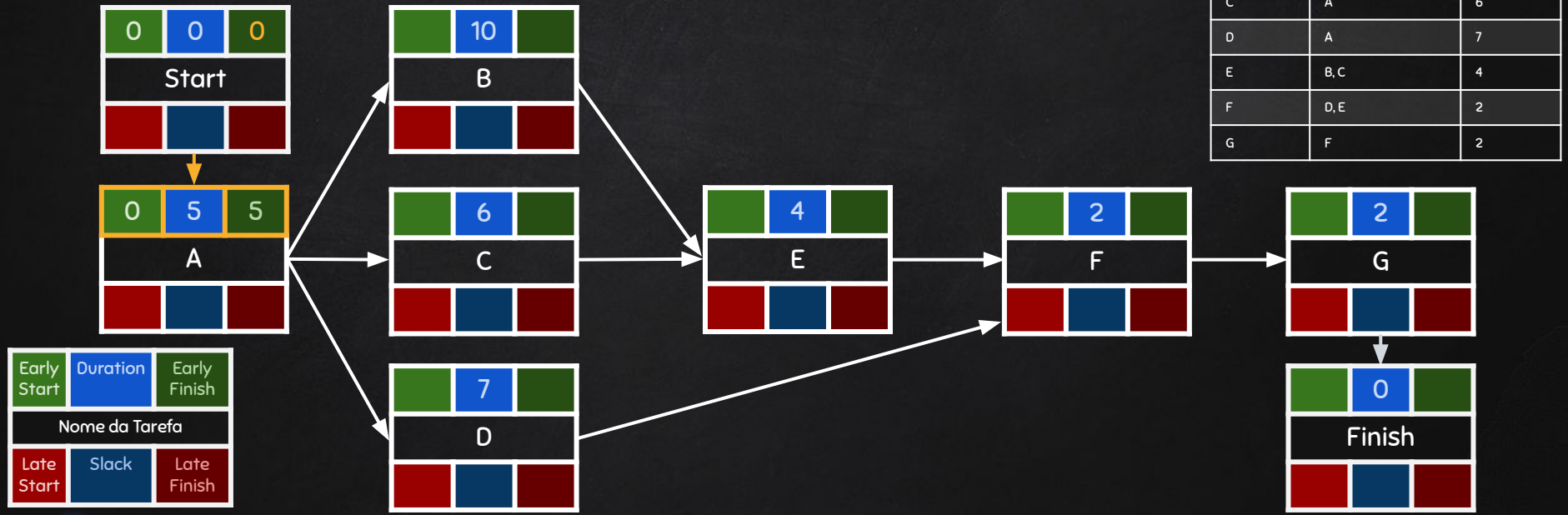
$EFT(Start) \leftarrow 0$

Actividade	Predecessores	Duração
A	–	5
B	A	10
C	A	6
D	A	7
E	B, C	4
F	D, E	2
G	F	2



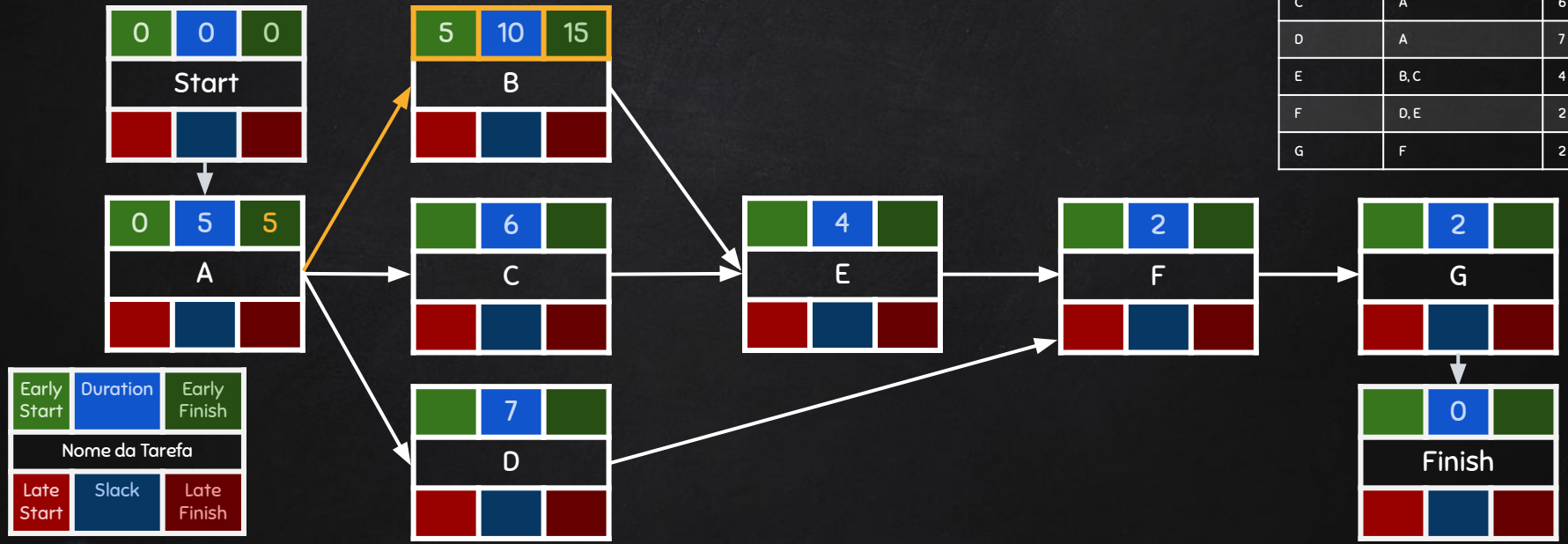
$$EST(A) \leftarrow 0$$
$$EFT(A) \leftarrow EST(A) + DUR(A)$$

Actividade	Predecessores	Duração
A	–	5
B	A	10
C	A	6
D	A	7
E	B, C	4
F	D, E	2
G	F	2



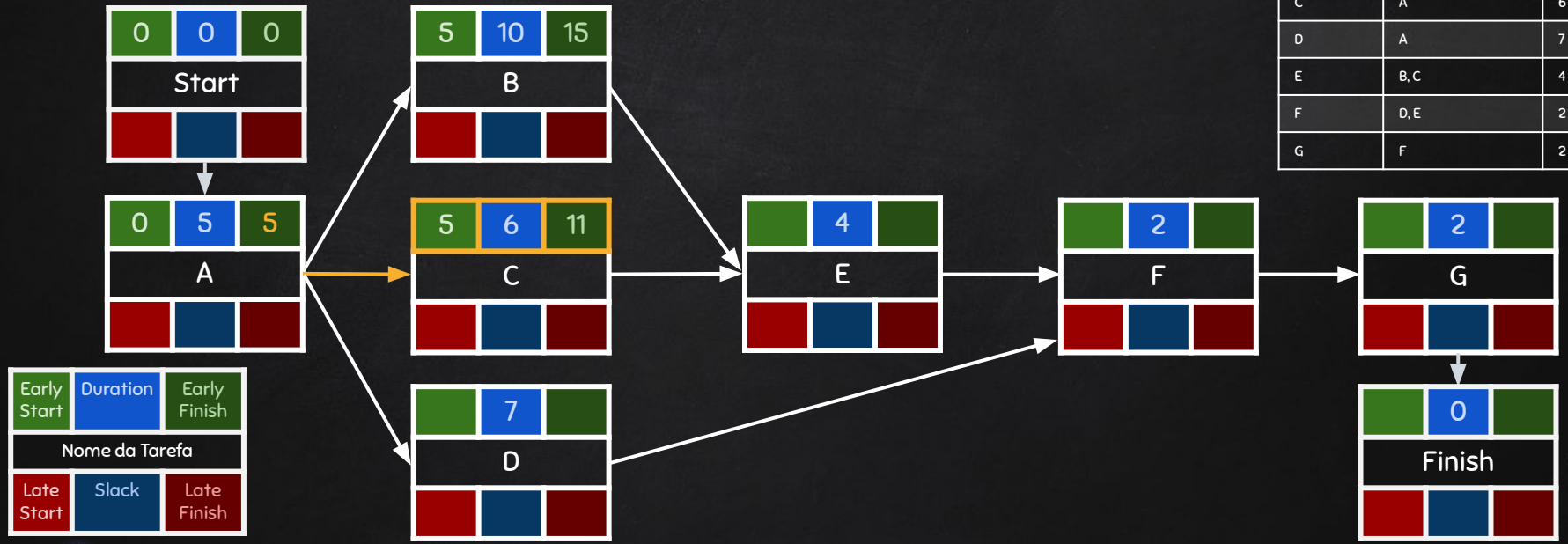
$$EST(B) \leftarrow EFT(A)$$
$$EFT(B) \leftarrow EST(B) + DUR(B)$$

Actividade	Predecessores	Duração
A	–	5
B	A	10
C	A	6
D	A	7
E	B, C	4
F	D, E	2
G	F	2



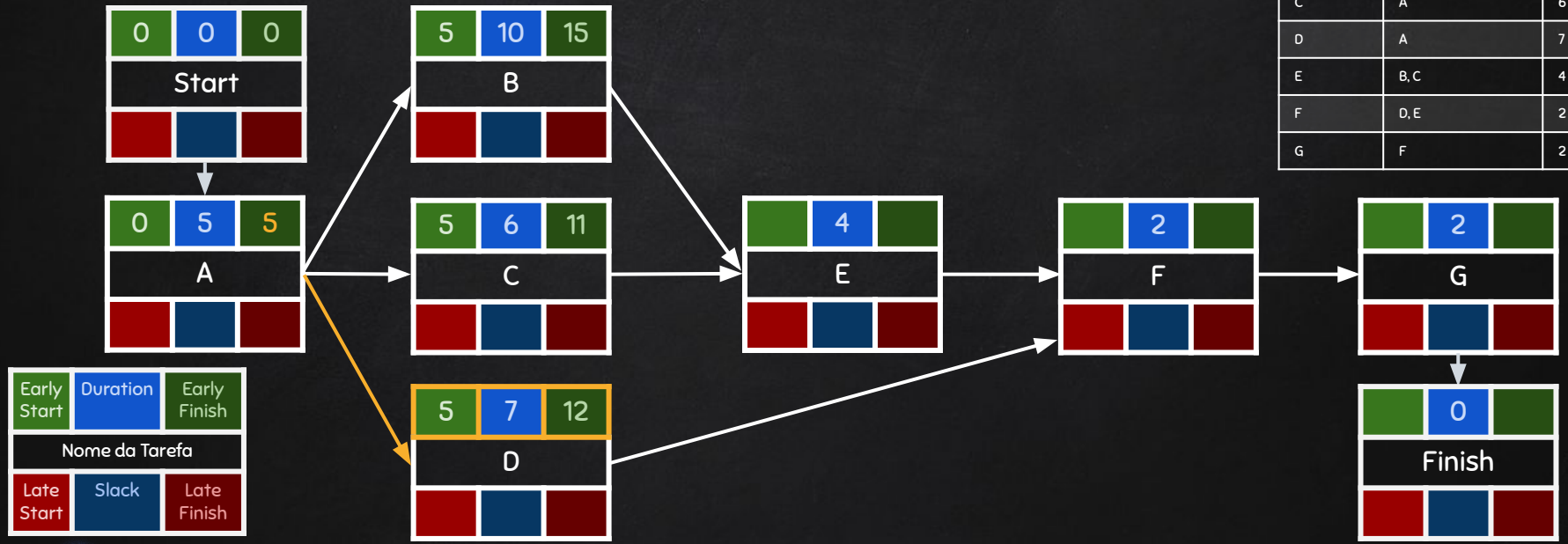
$$EST(C) \leftarrow EFT(A)$$
$$EFT(C) \leftarrow EST(C) + DUR(C)$$

Actividade	Predecessores	Duração
A	–	5
B	A	10
C	A	6
D	A	7
E	B, C	4
F	D, E	2
G	F	2



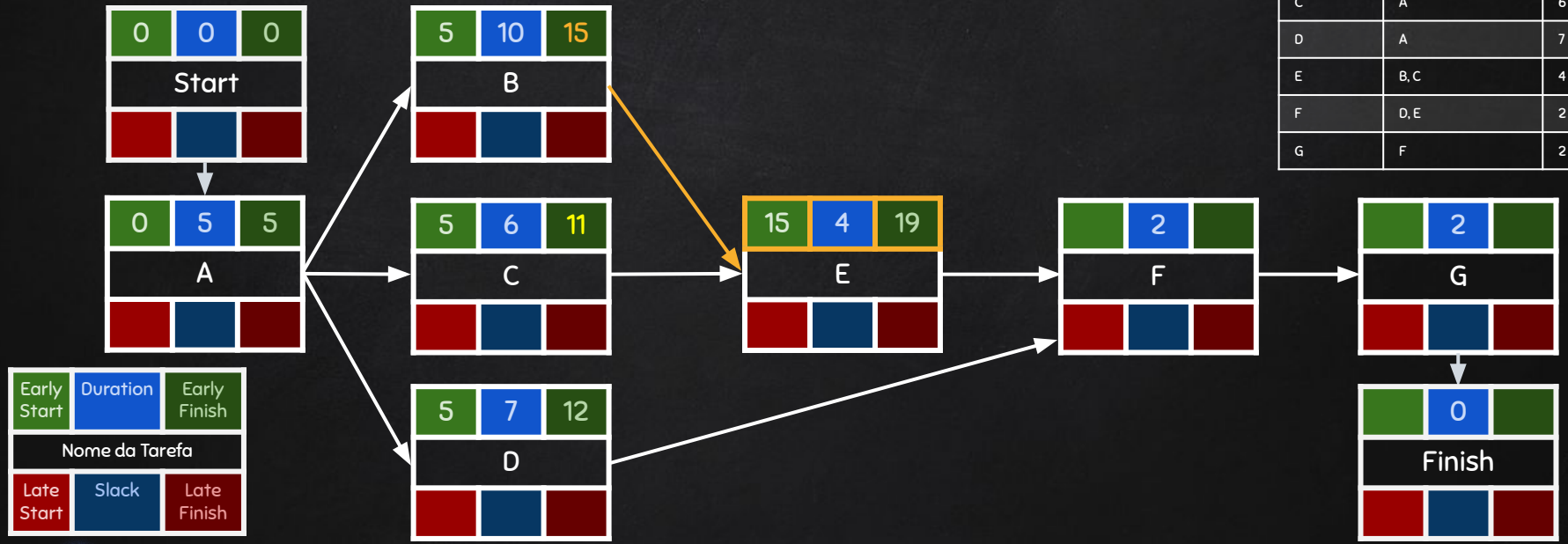
$$EST(D) \leftarrow EFT(A)$$
$$EFT(D) \leftarrow EST(D) + DUR(D)$$

Actividade	Predecessores	Duração
A	–	5
B	A	10
C	A	6
D	A	7
E	B, C	4
F	D, E	2
G	F	2



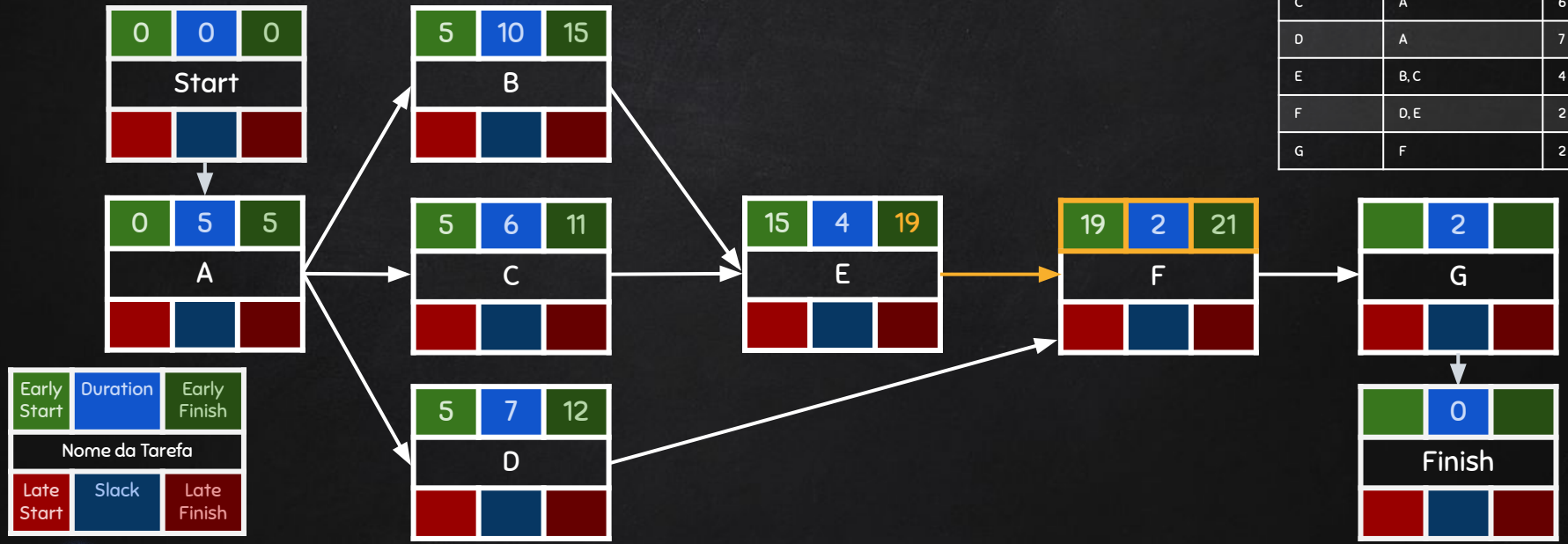
$$EST(E) \leftarrow MAX(EFT(B), EFT(C))$$
$$EFT(E) \leftarrow EST(E) + DUR(E)$$

Actividade	Predecessores	Duração
A	–	5
B	A	10
C	A	6
D	A	7
E	B, C	4
F	D, E	2
G	F	2



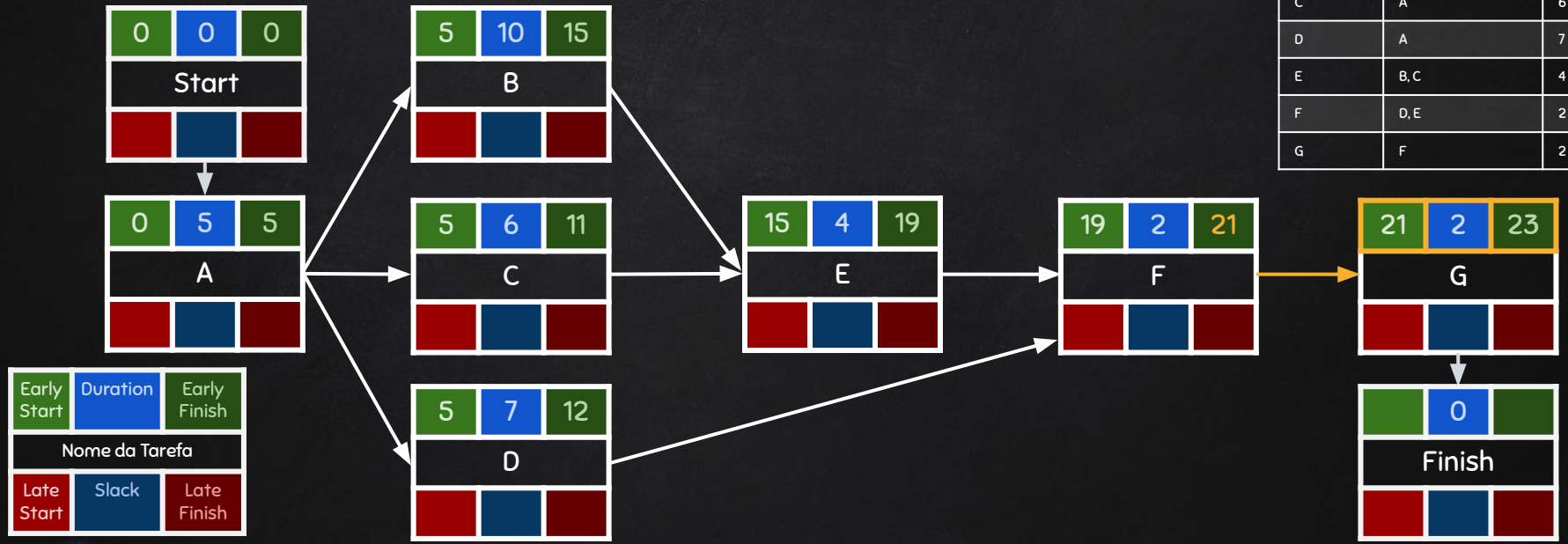
$$EST(F) \leftarrow MAX(EFT(D), EFT(E))$$
$$EFT(F) \leftarrow EST(F) + DUR(F)$$

Actividade	Predecessores	Duração
A	–	5
B	A	10
C	A	6
D	A	7
E	B, C	4
F	D, E	2
G	F	2



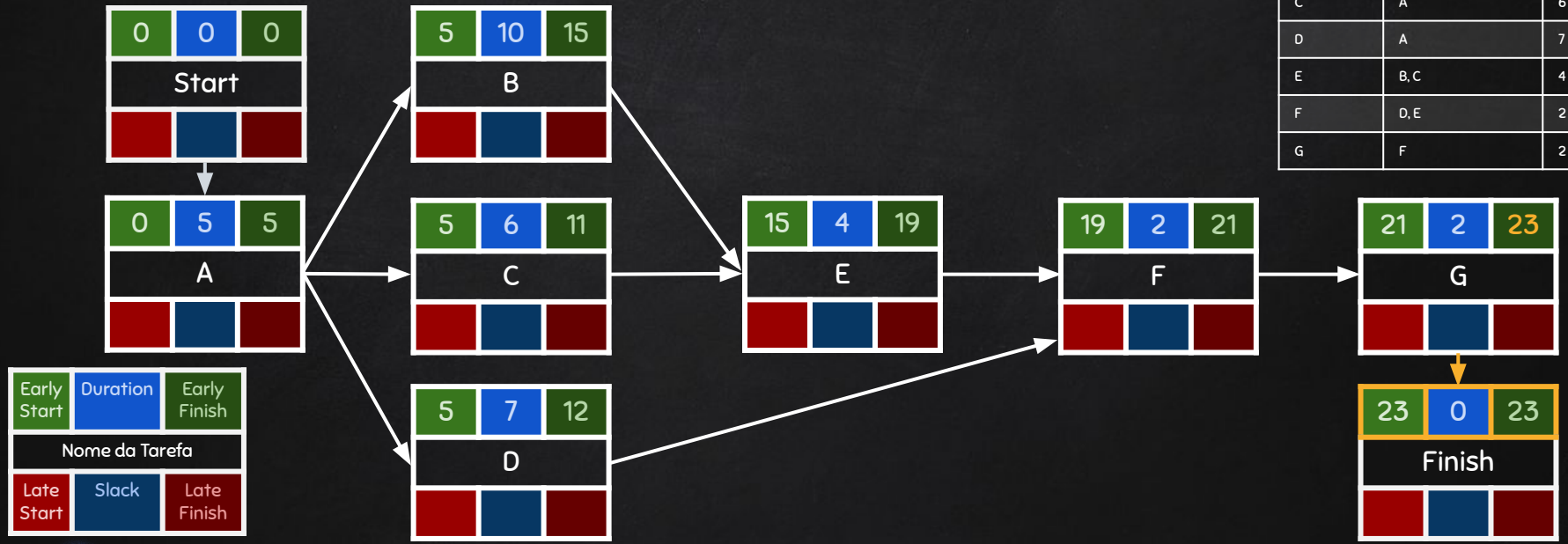
$$EST(G) \leftarrow EFT(F)$$
$$EFT(G) \leftarrow EST(G) + DUR(G)$$

Actividade	Predecessores	Duração
A	–	5
B	A	10
C	A	6
D	A	7
E	B, C	4
F	D, E	2
G	F	2



$$EST(Finish) \leftarrow EFT(G)$$
$$EFT(Finish) \leftarrow EST(Finish) + DUR(Finish)$$

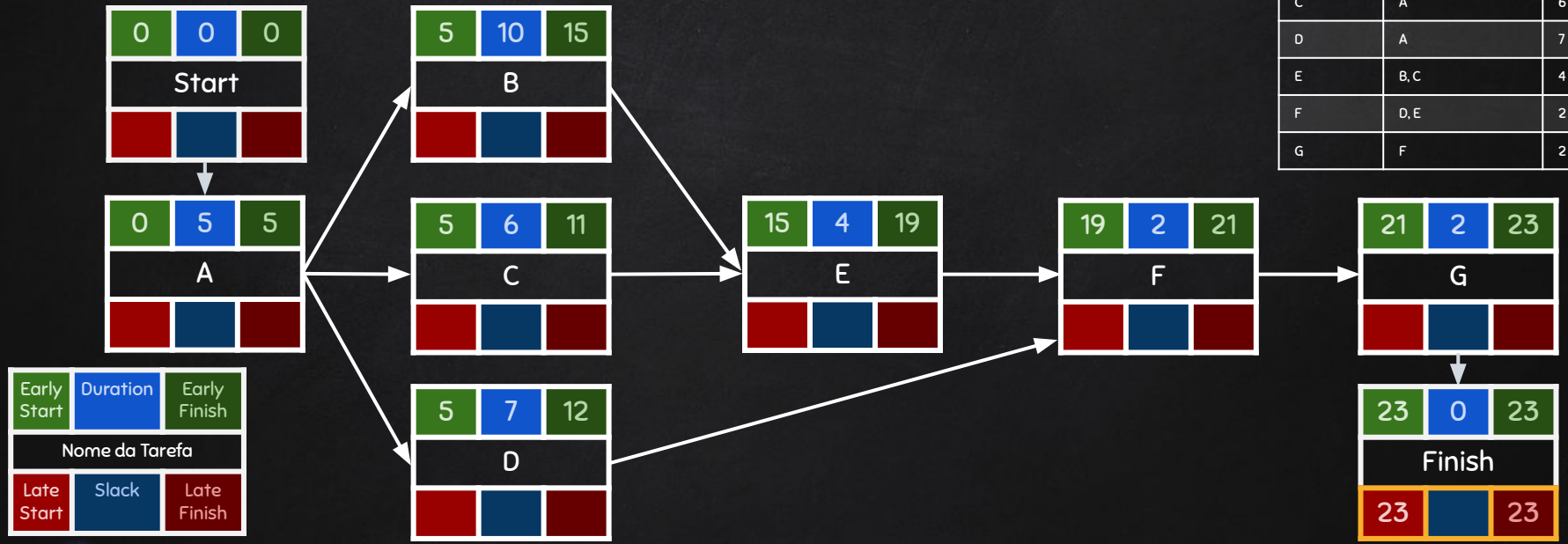
Actividade	Predecessores	Duração
A	–	5
B	A	10
C	A	6
D	A	7
E	B, C	4
F	D, E	2
G	F	2



LFT(Finish) ← EFT(Finish)

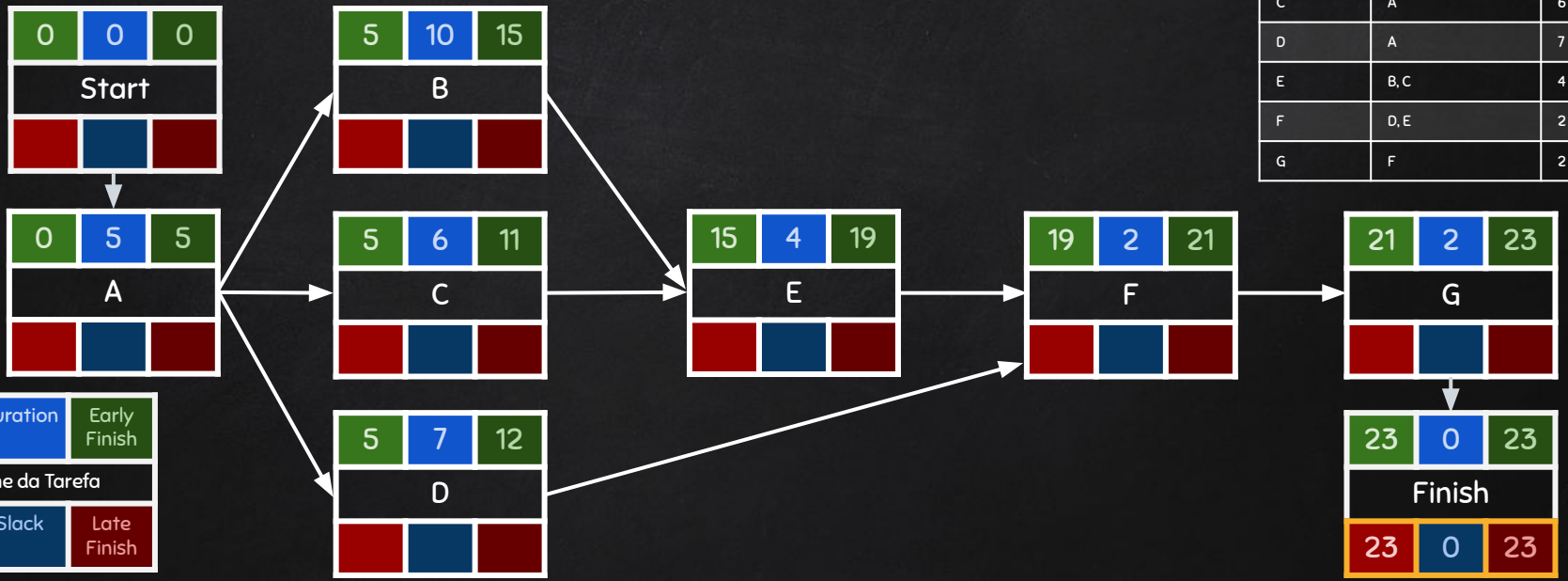
LST(Finish) ← LFT(Finish) – DUR(Finish)

Actividade	Predecessores	Duração
A	–	5
B	A	10
C	A	6
D	A	7
E	B, C	4
F	D, E	2
G	F	2



Slack(Finish) ← LST(Finish) - EST(Finish)

Actividade	Predecessores	Duração
A	-	5
B	A	10
C	A	6
D	A	7
E	B, C	4
F	D, E	2
G	F	2

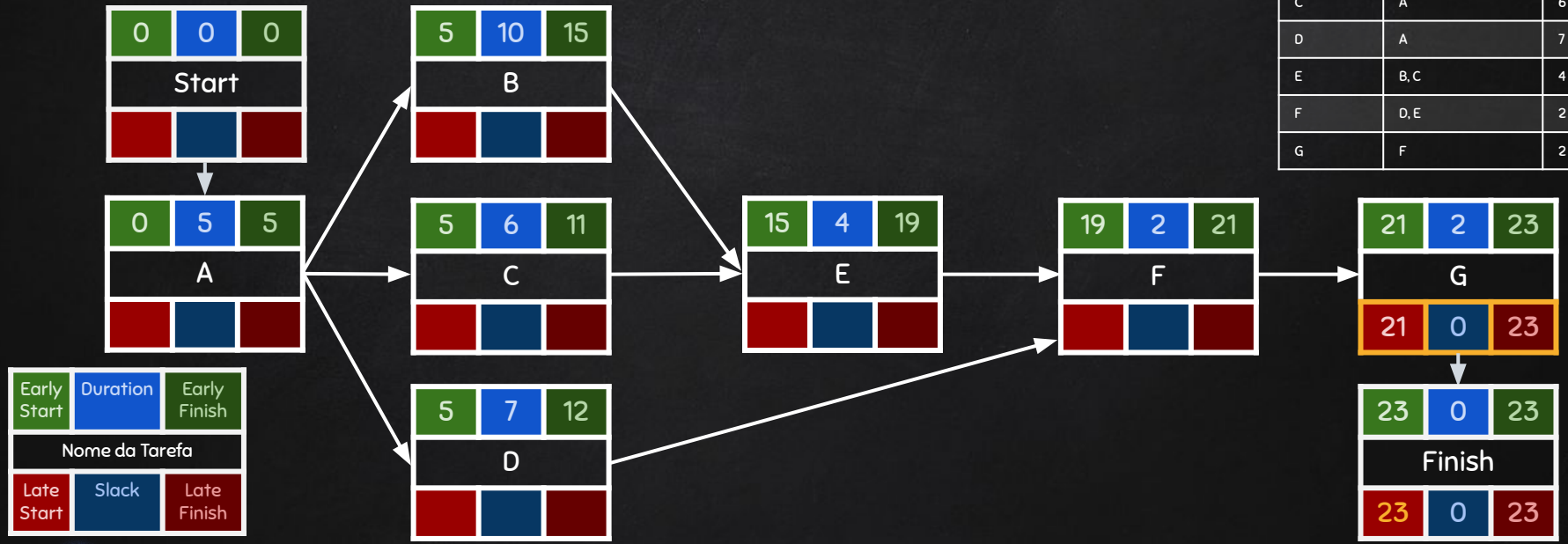


LFT(G) ← LST(Finish)

LST(G) ← LFT(G) – DUR(G)

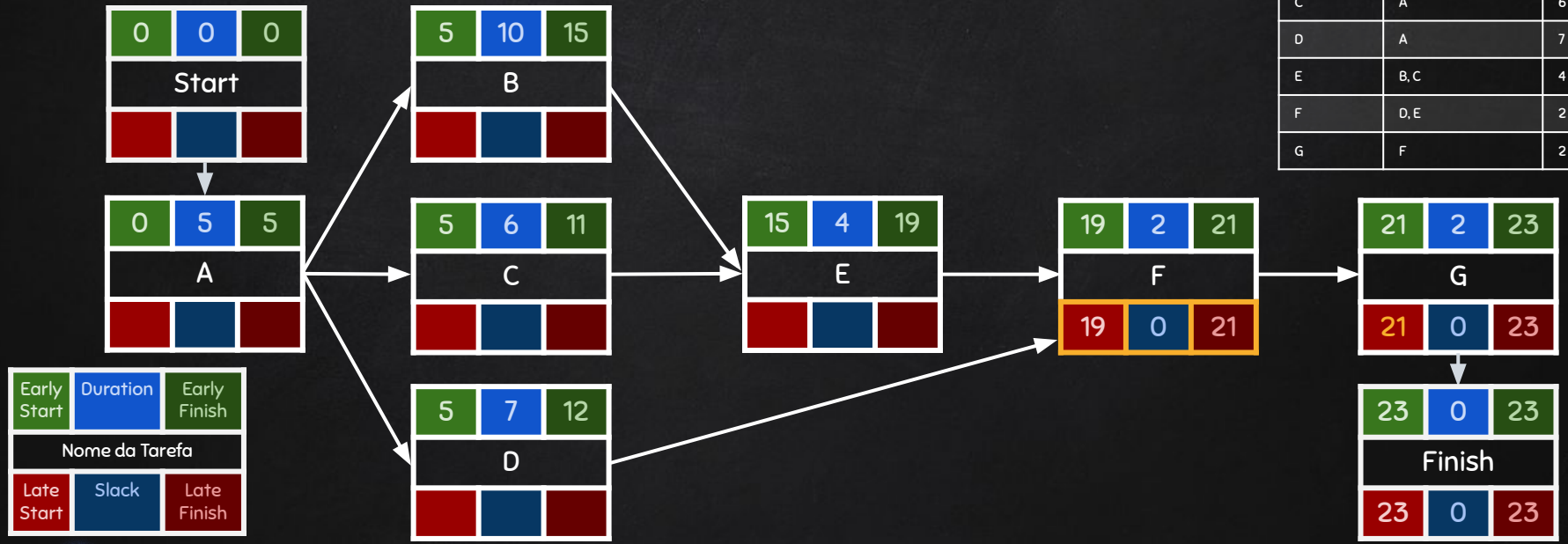
Slack(G) ← LST(G) – EST(G)

Actividade	Predecessores	Duração
A	–	5
B	A	10
C	A	6
D	A	7
E	B, C	4
F	D, E	2
G	F	2



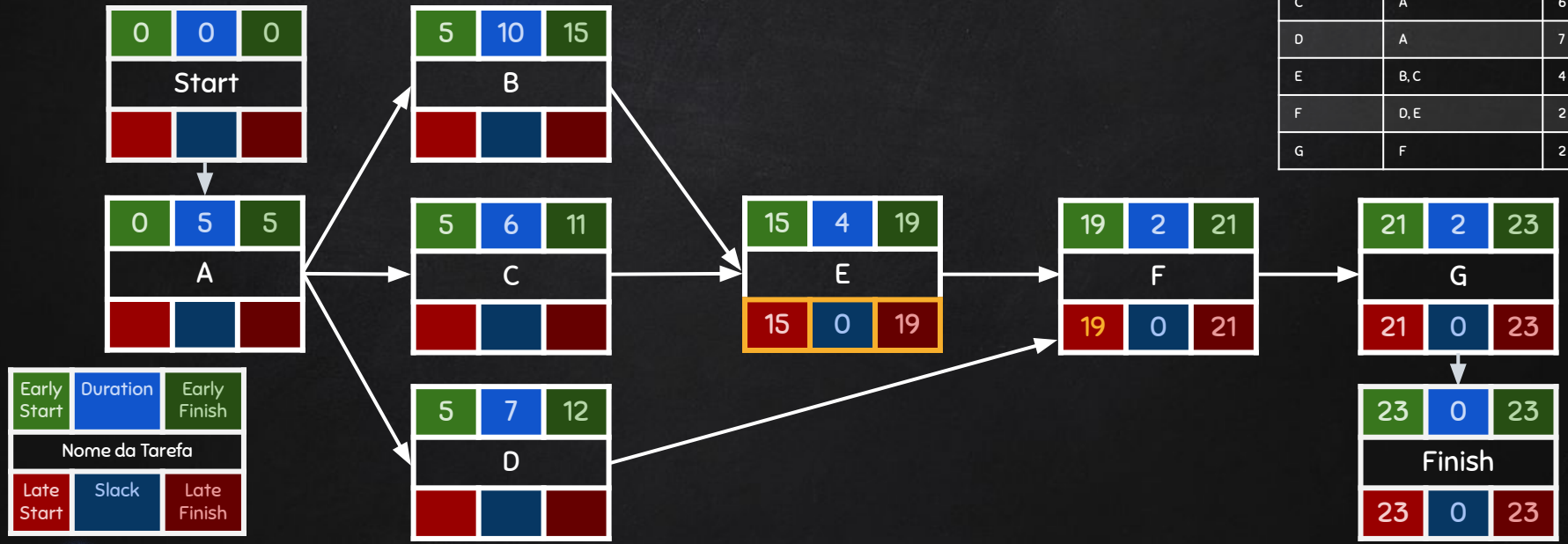
$$LFT(F) \leftarrow LST(G)$$
$$LST(F) \leftarrow LFT(F) - DUR(F)$$
$$Slack(F) \leftarrow LST(F) - EST(F)$$

Actividade	Predecessores	Duração
A	–	5
B	A	10
C	A	6
D	A	7
E	B, C	4
F	D, E	2
G	F	2



$$LFT(E) \leftarrow LST(F)$$
$$LST(E) \leftarrow LFT(F) - DUR(E)$$
$$Slack(E) \leftarrow LST(E) - EST(E)$$

Actividade	Predecessores	Duração
A	–	5
B	A	10
C	A	6
D	A	7
E	B, C	4
F	D, E	2
G	F	2

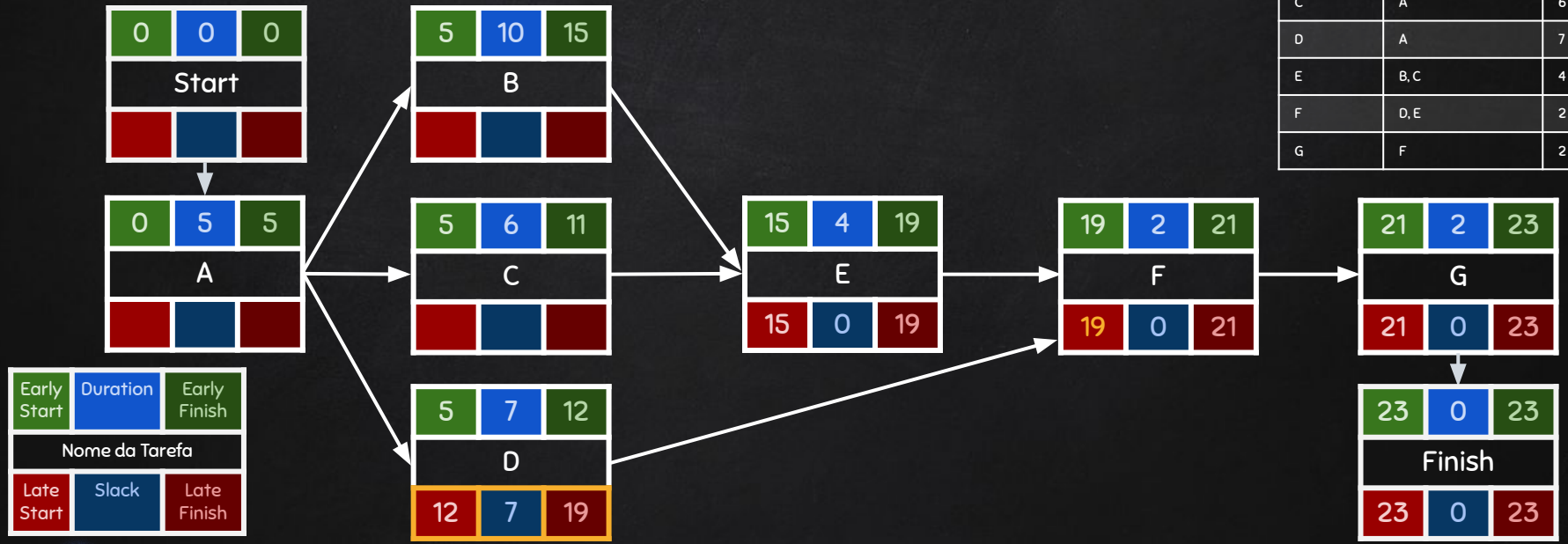


LFT(D) ← LST(F)

LST(D) ← LFT(D) – DUR(D)

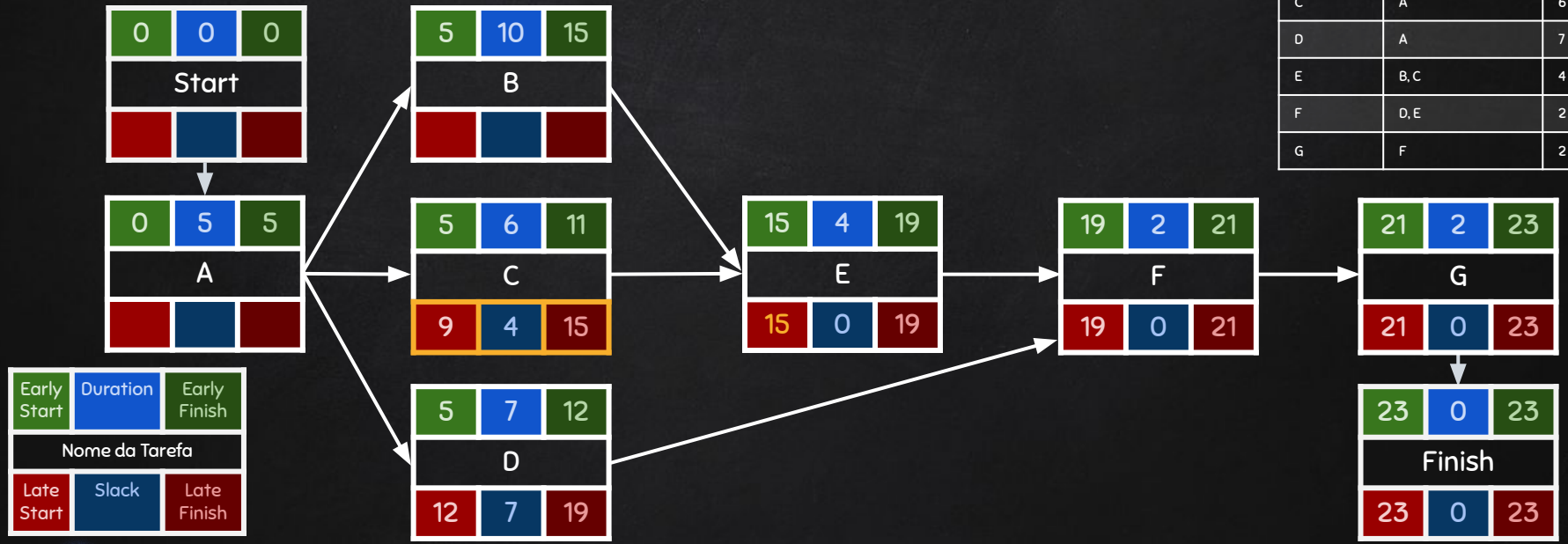
Slack(D) ← LST(D) – EST(D)

Actividade	Predecessores	Duração
A	–	5
B	A	10
C	A	6
D	A	7
E	B, C	4
F	D, E	2
G	F	2



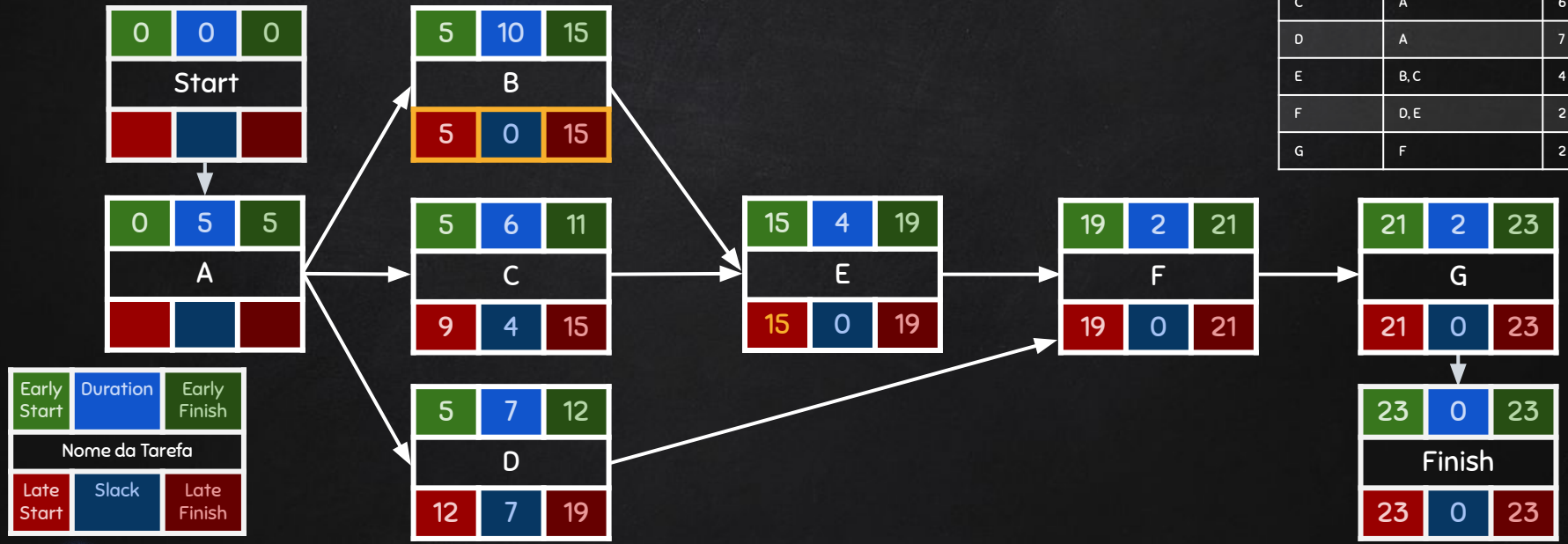
$$LFT(C) \leftarrow LST(E)$$
$$LST(C) \leftarrow LFT(C) - DUR(C)$$
$$Slack(C) \leftarrow LST(C) - EST(C)$$

Actividade	Predecessores	Duração
A	–	5
B	A	10
C	A	6
D	A	7
E	B, C	4
F	D, E	2
G	F	2



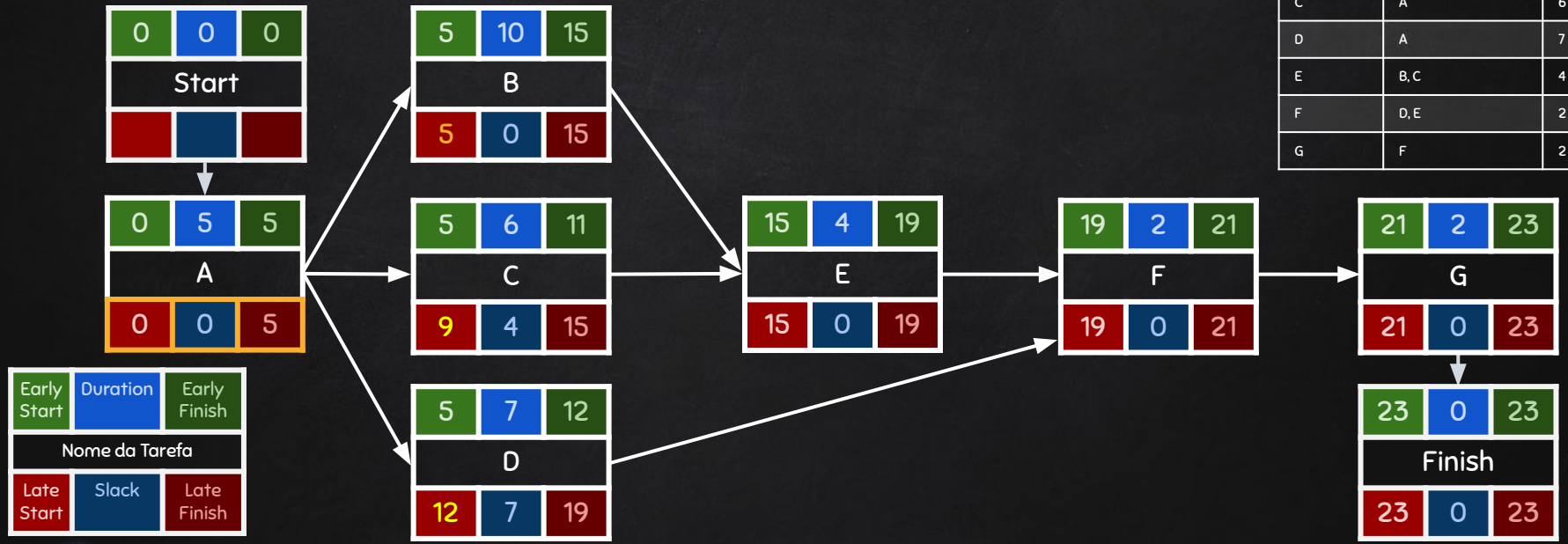
$$LFT(B) \leftarrow LST(E)$$
$$LST(B) \leftarrow LFT(B) - DUR(B)$$
$$Slack(B) \leftarrow LST(B) - EST(B)$$

Actividade	Predecessores	Duração
A	–	5
B	A	10
C	A	6
D	A	7
E	B, C	4
F	D, E	2
G	F	2



$$LFT(A) \leftarrow MIN(LST(B), LST(C), LST(D))$$
$$LST(A) \leftarrow LFT(A) - DUR(A)$$
$$Slack(A) \leftarrow LST(A) - EST(A)$$

Actividade	Predecessores	Duração
A	–	5
B	A	10
C	A	6
D	A	7
E	B, C	4
F	D, E	2
G	F	2

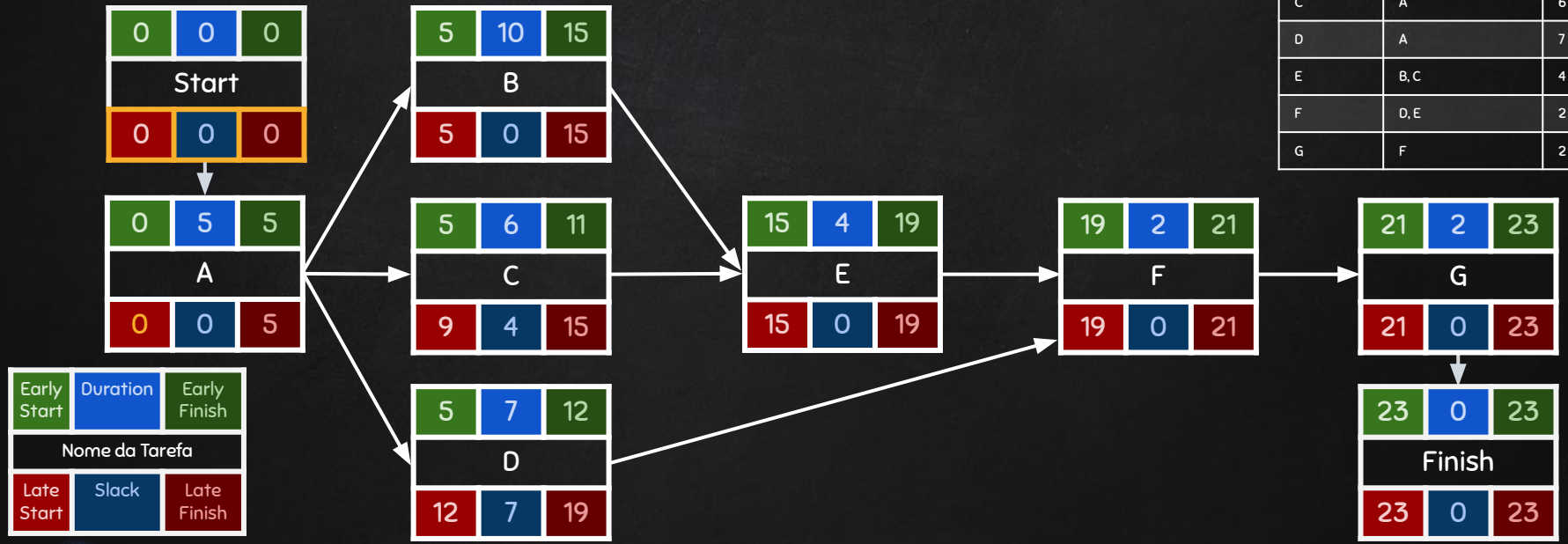


LFT(Start) ← 0

LST(Start) ← 0

Slack(Start) ← 0

Actividade	Predecessores	Duração
A	–	5
B	A	10
C	A	6
D	A	7
E	B, C	4
F	D, E	2
G	F	2



Qual é o Caminho Crítico do Projecto?

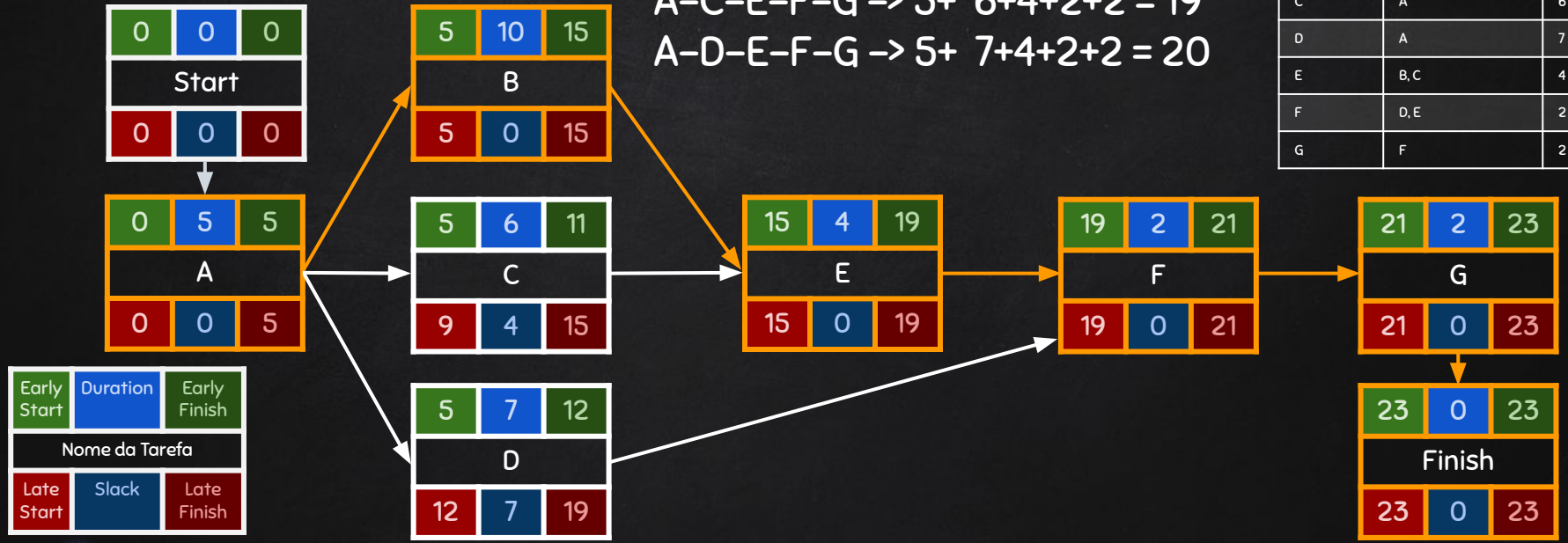
- O caminho mais longo formado por actividades onde EST = LST (i.e. a slack é 0)
- É chamado o caminho crítico
  - Qualquer desvio na duration das actividades no caminho crítico terá um impacto directo em toda a calendarização do projecto

Calculator o caminho crítico

Caminho crítico (slack = 0 e a soma das durações é maximizada)

Actividade	Predecessores	Duração
A	–	5
B	A	10
C	A	6
D	A	7
E	B, C	4
F	D, E	2
G	F	2

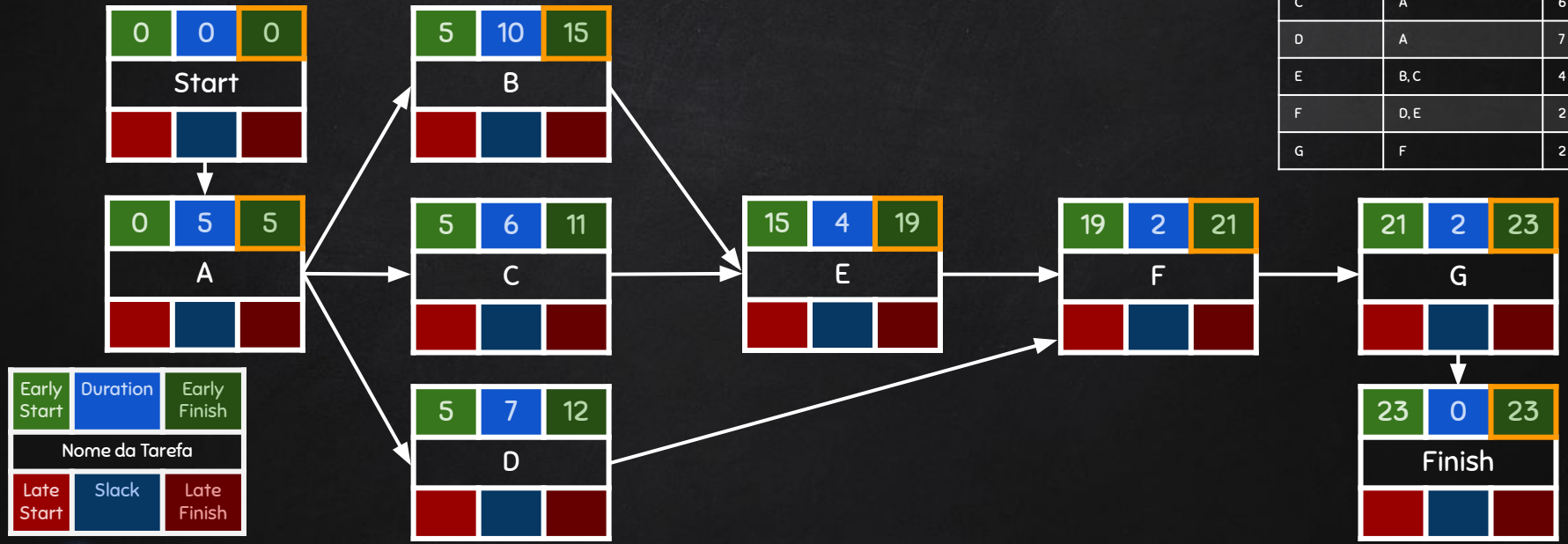
A–B–E–F–G -> 5+10+4+2+2 = 23
A–C–E–F–G -> 5+ 6+4+2+2 = 19
A–D–E–F–G -> 5+ 7+4+2+2 = 20




Construir um
Diagrama
AON
Resumo

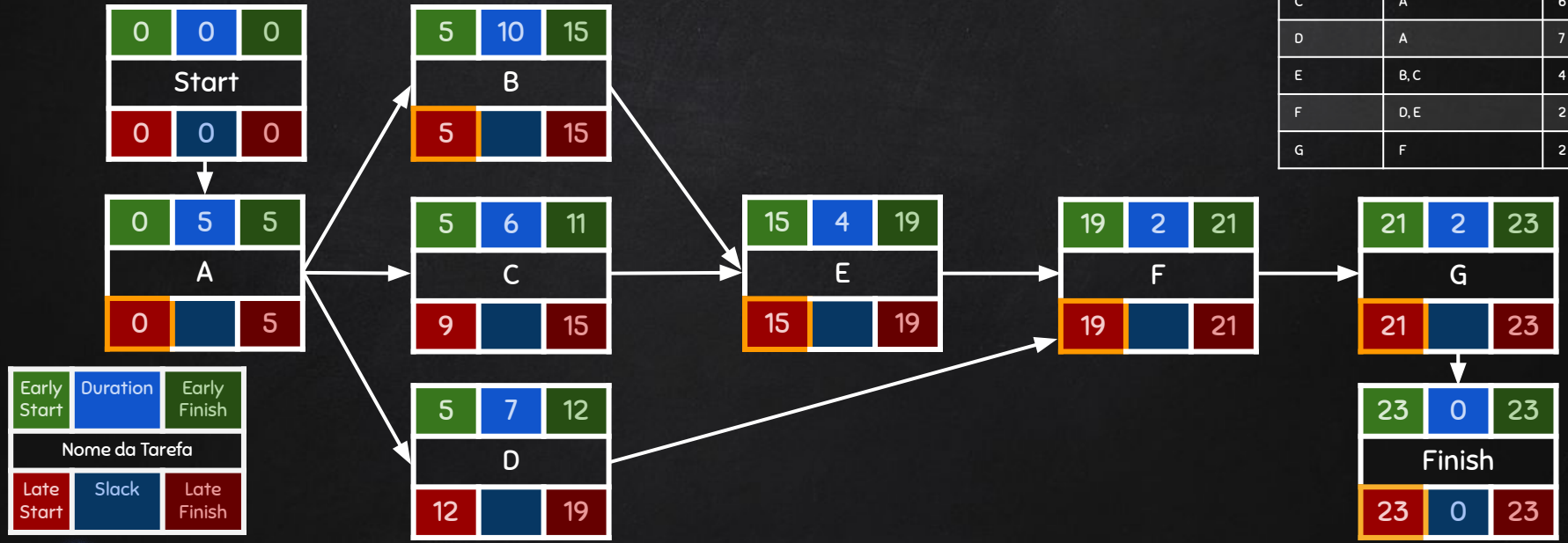
Escolher o maior Early Finish Time

Actividade	Predecessores	Duração
A	–	5
B	A	10
C	A	6
D	A	7
E	B, C	4
F	D, E	2
G	F	2



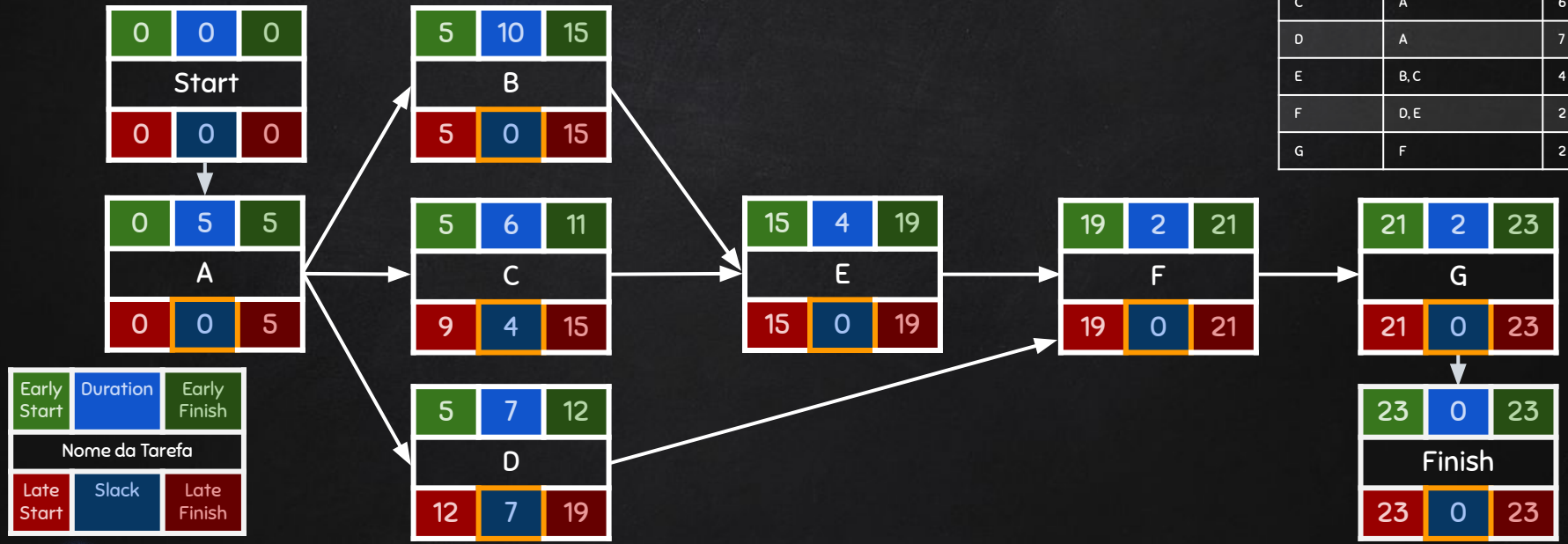
Escolher o menor Late Start Time

Actividade	Predecessores	Duração
A	–	5
B	A	10
C	A	6
D	A	7
E	B, C	4
F	D, E	2
G	F	2



Calcular a slack

Actividade	Predecessores	Duração
A	–	5
B	A	10
C	A	6
D	A	7
E	B, C	4
F	D, E	2
G	F	2

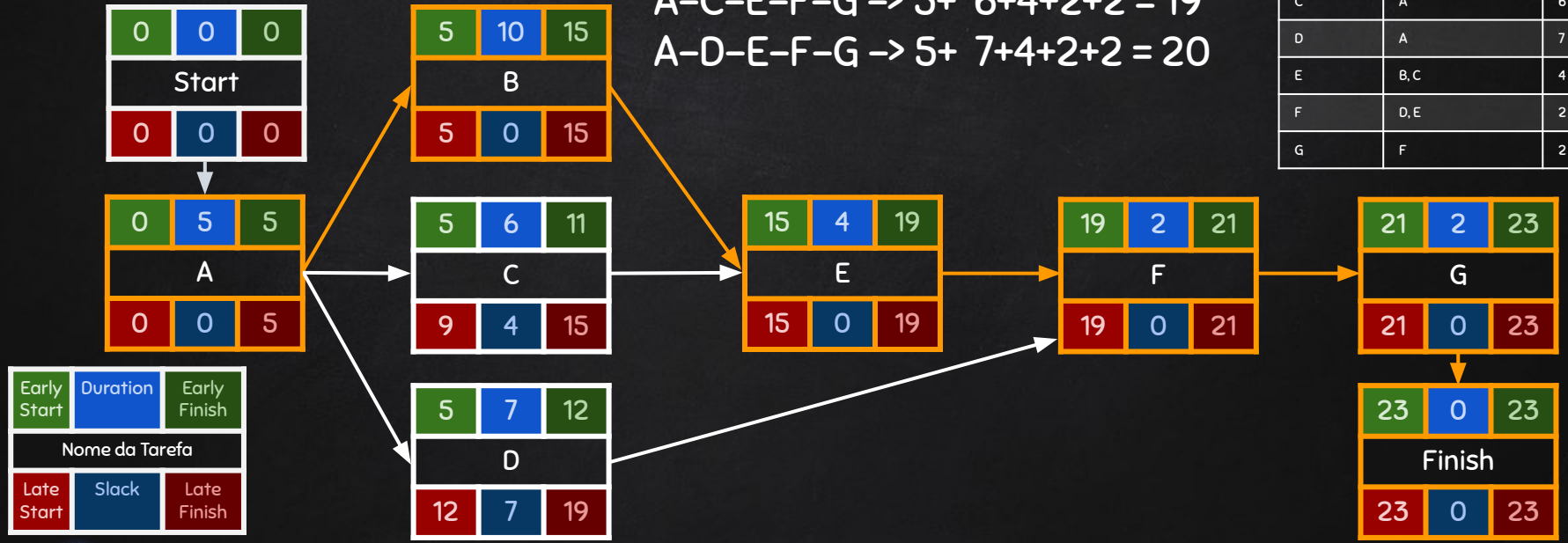


Calcular o caminho crítico

Caminho crítico (slack = 0 e a soma das durações é maximizada)

Actividade	Predecessores	Duração
A	–	5
B	A	10
C	A	6
D	A	7
E	B, C	4
F	D, E	2
G	F	2

A–B–E–F–G -> 5+10+4+2+2 = 23
A–C–E–F–G -> 5+ 6+4+2+2 = 19
A–D–E–F–G -> 5+ 7+4+2+2 = 20



Como se conforta um *bug* em JavaScript?

Consolando-o.



Até à próxima aula



Referências

Software Engineering, by Ian Sommerville, Pearson, (9ª ou 10ª edição)

Ver capítulos 22 e 23

Outras sugestões:

Gestão Moderna de Projetos, Melhores técnicas e práticas, António Miguel, FCA Editora

